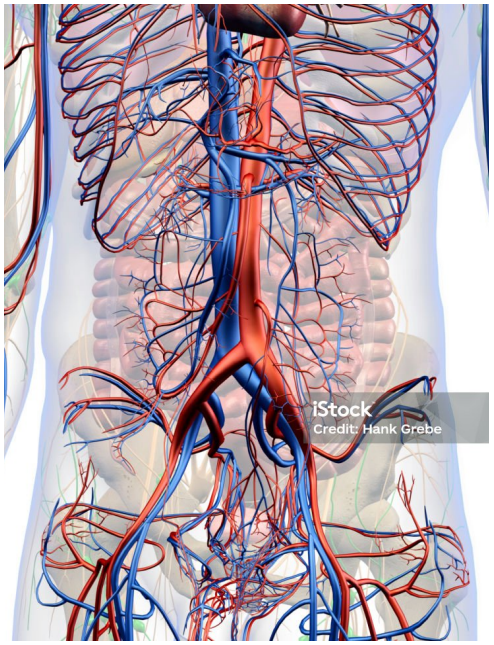
VASCULARIZACIÓN ABDOMINAL

CC MORFOLOGICAS II



VASCULARIZACIÓN ABDOMINAL

- LA IRRIGACIÓN ARTERIAL DE LA PARTE ABDOMINAL DEL SISTEMA DIGESTIVO PROCEDE DE LA AORTA ABDOMINAL
- LAS TRES RAMAS PRINCIPALES DE LA AORTA ABDOMINAL PARA EL TUBO DIGESTIVO SON EL TRONCO CELÍACO Y LAS ARTERIAS MESENTÉRICAS SUPERIOR E INFERIOR

- LA VENA CAVA INFERIOR ES LA PRINCIPAL VENA DE LA CIRCULACIÓN GENERAL EN EL ABDOMEN Y DRENA ESTA REGIÓN (INCLUYENDO EL SISTEMA PORTA HEPÁTICO ADEMÁS DE LA PELVIS, EL PERINÉ Y AMBAS EXTREMIDADES INFERIORES

AORTA ABDOMINAL

- PRINCIPAL VASO SANGUÍNEO QUE PROVEE LA IRRIGACIÓN DEL ABDOMEN, LA PELVIS Y LOS MIEMBROS INFERIORES.

- ••RECORRIDO
- INICIA EN EL HIATO AÓRTICO DIAFRAGMÁTICO Y SE SITÚA EN LA LÍNEA MEDIA EN LA PARTE INFERIOR DE LA VÉRTEBRA TORÁCICA XII.
- DESCIENDE POR DELANTE DE LA SUPERFICIE ANTERIOR DE LOS CUERPOS VERTEBRALES LUMBAR I A LUMBAR IV.
- TERMINA A LA IZQUIERDA DE LA LÍNEA MEDIA EN LA PARTE INFERIOR DE LA VÉRTEBRA LUMBAR IV. EN ESTE PUNTO SE

AORTA ABDOMINAL

- RELACIONES

ANTERIORES

PÁNCREAS

VENA ESPLÉNICA

VENA RENAL IZQUIERDA

PORCIÓN INFERIOR DEL DUODENO

PLEXO NERVIOSO Y GANGLIOS PREVERTEBRALES

POSTERIORES

VENAS LUMBARES

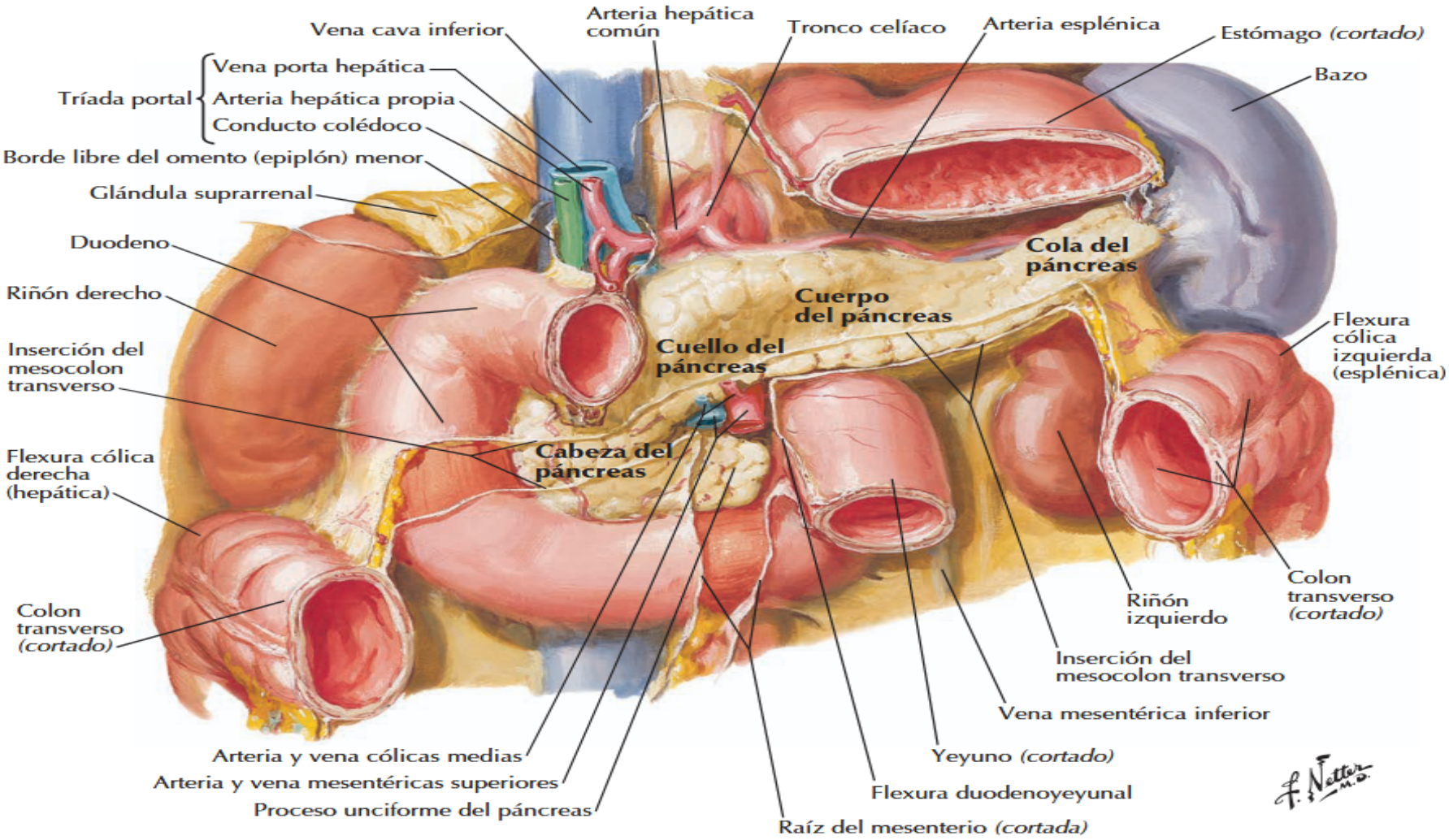
AORTA ABDOMINAL

- **RELACIONES**

- **DERECHAS**
  - VENA ÁCIGOS
  - DIAFRAGMA
  - CISTERNA DEL QUILO
  - CONDUCTO TORÁCICO
  - VENA CAVA INFERIOR
  - PILAR DERECHO DEL DIAFRAGMA

IZQUIERDAS

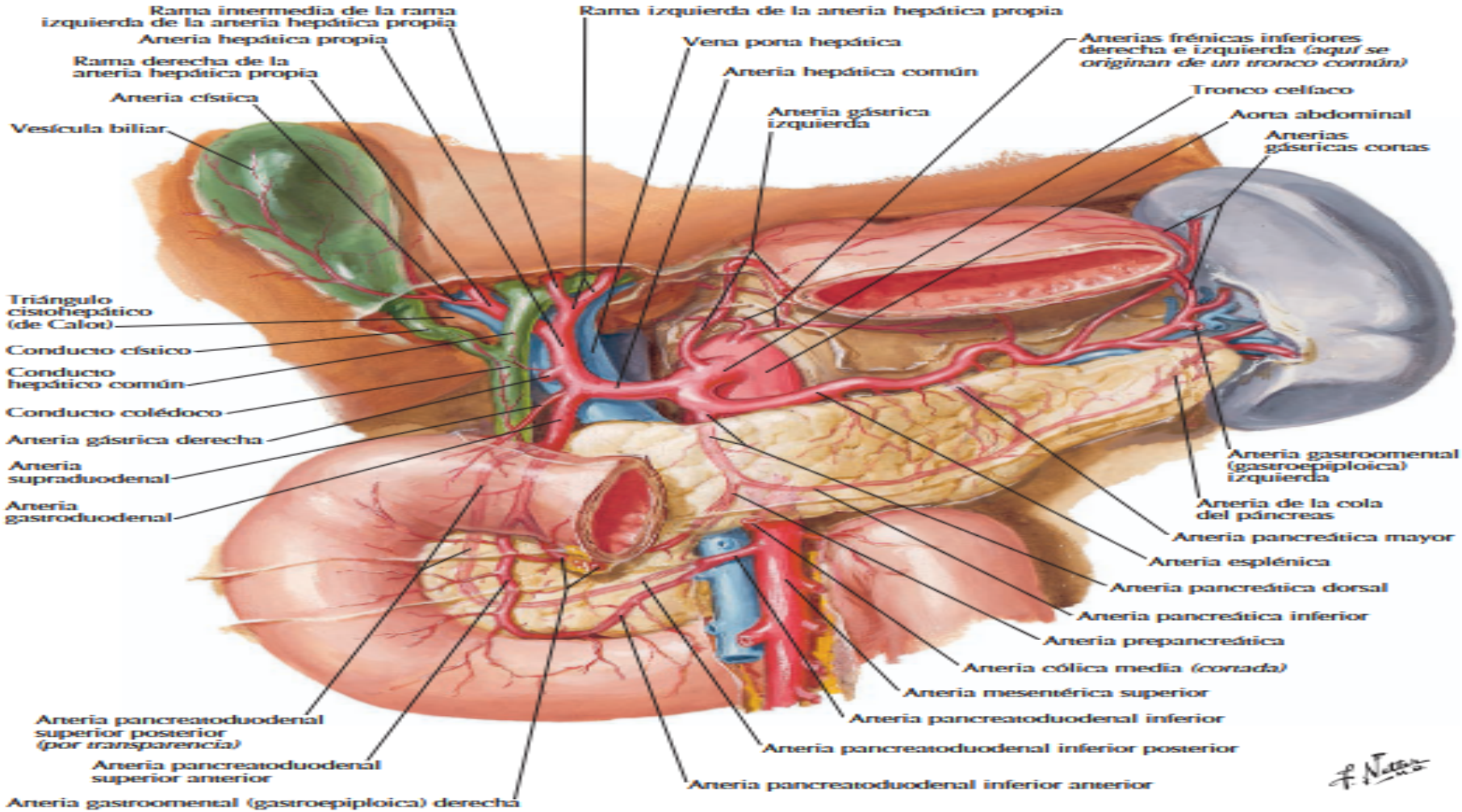
- PILAR IZQUIERDO DEL

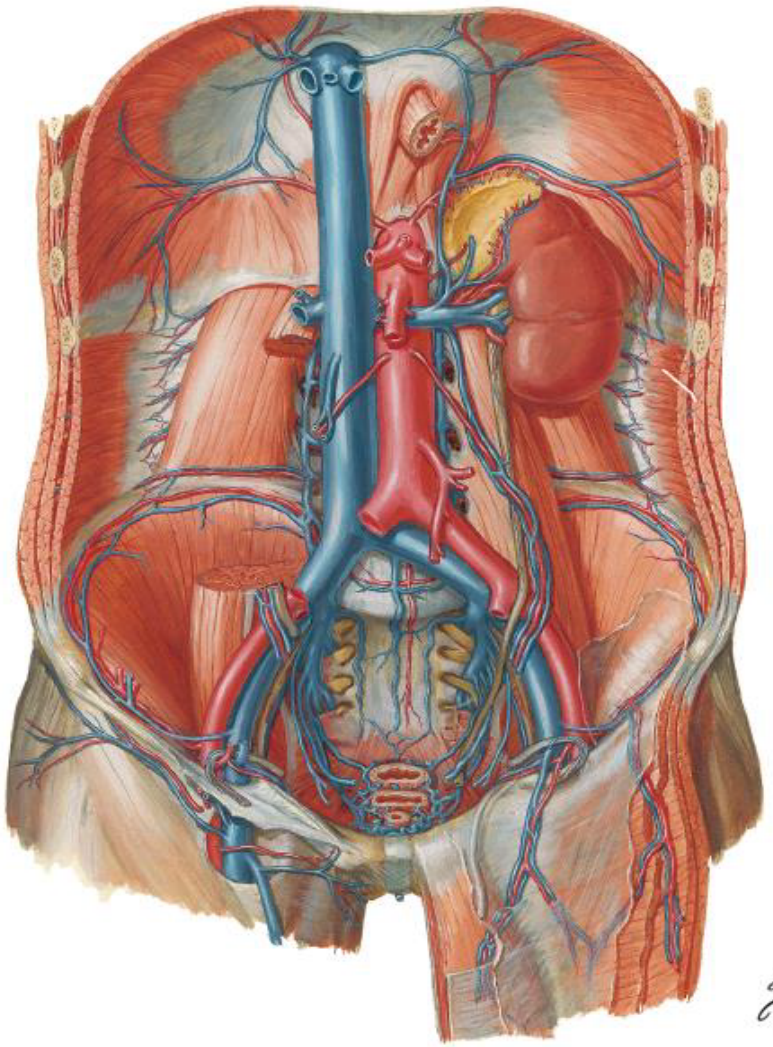

Vena cava inferior
Arteria hepática común
Tronco celíaco
Arteria esplénica
Estómago (cortado)
Bazo
Tríada portal
Vena porta hepática
Arteria hepática propia
Conducto colédoco
Borde libre del omento (epiplón) menor
Glándula suprarrenal
Duodeno
Riñón derecho
Inserción del mesocolon transverso
Flexura cólica derecha (hepática)
Colon transverso (cortado)
Cola del páncreas
Cuerpo del páncreas
Cuello del páncreas
Cabeza del páncreas
Flexura cólica izquierda (esplénica)
Riñón izquierdo
Colon transverso (cortado)
Inserción del mesocolon transverso
Vena mesentérica inferior
Arteria y vena cólicas medias
Arteria y vena mesentéricas superiores
Proceso unciforme del páncreas
Yeyuno (cortado)
Flexura duodenoyeyunal
Raíz del mesenterio (cortada)
F. Netter M.D.

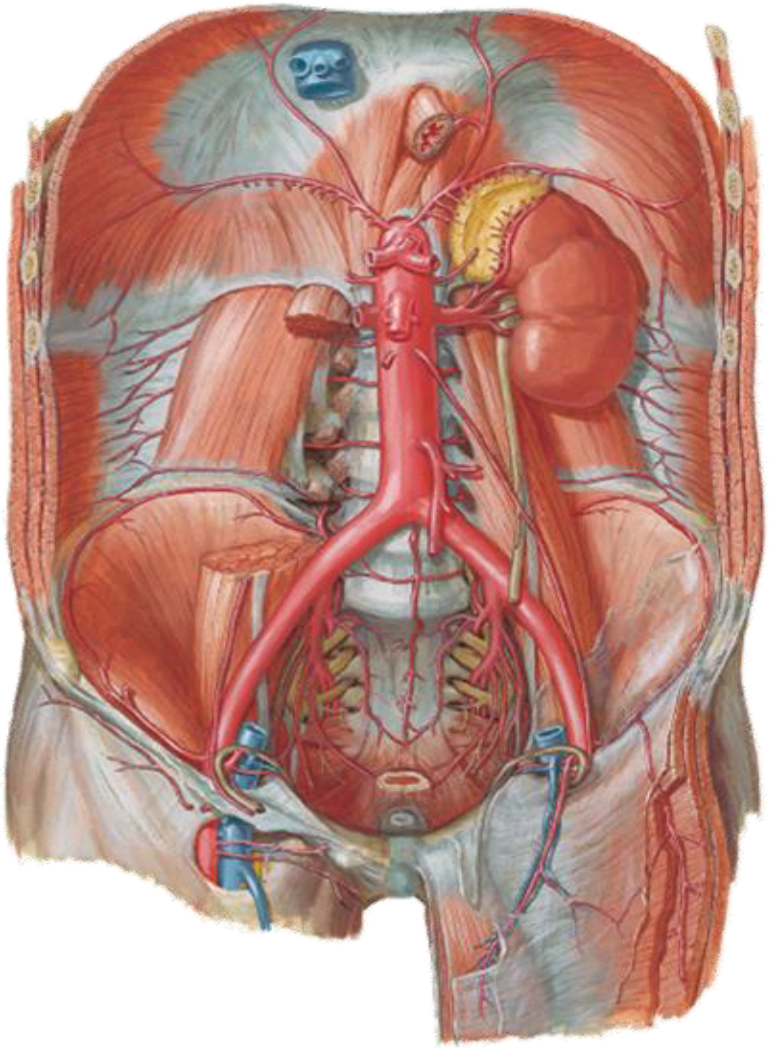
AORTA ABDOMINAL

- ***RAMAS***
- **RAMAS VISCERALES**: IRRIGAN ÓRGANOS.
- RAMAS VISCERALES IMPARES (ANTERIORES)
- TRONCOCELÍACO; MESENTÉRICA SUPERIOR Y MESENTÉRICA INFERIOR
- RAMAS VISCERALES PARES
- SUPRARRENALES MEDIAS (LATERALES); RENALES (LATERALES) Y GONADALES (ANTERIORES)

- **RAMAS PARIETALES (POSTERIORES)**: IRRIGAN EL DIAFRAGMA Y LA PARED


Rama intermedia de la rama izquierda de la arteria hepática propia
Arteria hepática propia
Rama derecha de la arteria hepática propia
Arteria cística
Vesícula biliar
Rama izquierda de la arteria hepática propia
Vena porta hepática
Arteria hepática común
Arteria gástrica izquierda
Arterias frénicas inferiores derecha e izquierda (aquí se originan de un tronco común)
Tronco celíaco
Aorta abdominal
Arterias gástricas cortas
Triángulo cistohepático (de Calot)
Conducto cístico
Conducto hepático común
Conducto colédoco
Arteria gástrica derecha
Arteria supraduodenal
Arteria gastroduodenal
Arteria gastroomental (gastroepiploica) izquierda
Arteria de la cola del páncreas
Arteria pancreática mayor
Arteria esplénica
Arteria pancreática dorsal
Arteria pancreática inferior
Arteria prepancreática
Arteria cólica media (cortada)
Arteria mesentérica superior
Arteria pancreatoduodenal inferior
Arteria pancreatoduodenal inferior posterior
Arteria pancreatoduodenal inferior anterior
Arteria pancreatoduodenal superior posterior (por transparencia)
Arteria pancreatoduodenal superior anterior
Arteria gastroomental (gastroepiploica) derecha


F. Netter M.D.
©IBN

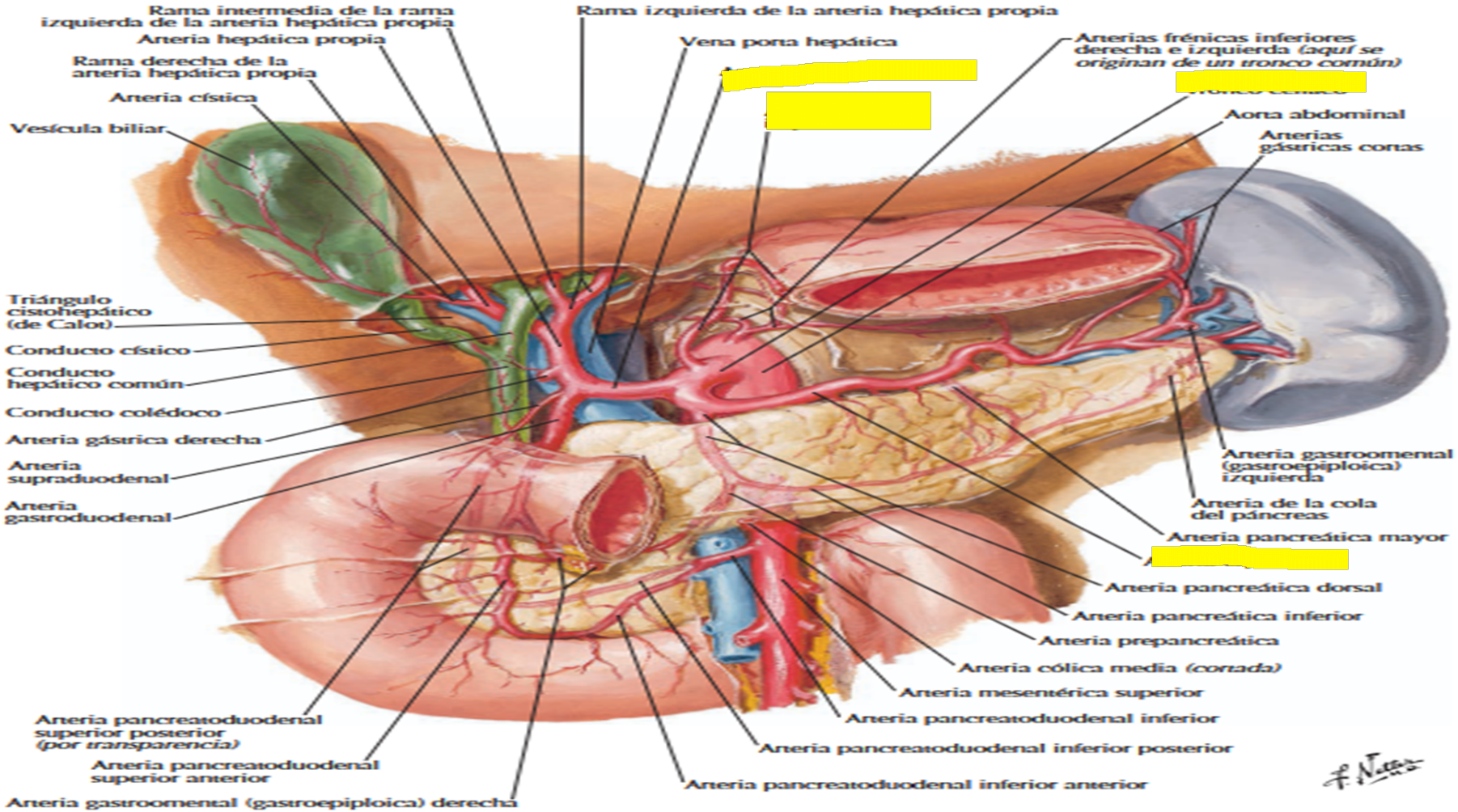

F. Netter M.D.
©IBN

RAMAS VISCERALES IMPARES

- **TRONCO CELÍACO**
- ES LA RAMA ANTERIOR DE LA AORTA ABDOMINAL QUE IRRIGA EL INTESTINO PROXIMAL.
- SALE DE LA AORTA ABDOMINAL JUSTO INFERIOR AL HIATO AÓRTICO DEL DIAFRAGMA, ANTERIOR A LA PORCIÓN SUPERIOR DE LA VÉRTEBRA LI.
- SE DIVIDE INMEDIATAMENTE EN SUS RAMAS:
- **ARTERIA GÁSTRICA IZQUIERDA (CORONARIA ESTOMÁQUICA)**
- **ARTERIA ESPLÉNICA**
- **ARTERIA HEPÁTICA COMÚN**

TRONCO CELÍACO

- **ARTERIA GÁSTRICA IZQUIERDA**
- ES LA RAMA MÁS PEQUEÑA DEL TRONCO CELÍACO.
- ASCIENDE HASTA LA UNIÓN CARDIO ESOFÁGICA Y DA **RAMAS ESOFÁGICAS** SUPERIORMENTE PARA LA PORCIÓN ABDOMINAL DEL ESÓFAGO.
- LUEGO GIRA A LA DERECHA Y DESCIENDE A LO LARGO DE LA CURVATURA MENOR DEL ESTÓMAGO EN EL OMENTO MENOR.
- IRRIGA LAS DOS CARAS DEL ESTÓMAGO EN EL ÁREA DE LA CURVATURA MENOR Y SE ANASTOMOSA CON LA ARTERIA


Rama intermedia de la rama izquierda de la arteria hepática propia
Arteria hepática propia
Rama derecha de la arteria hepática propia
Arteria cística
Vesícula biliar
Rama izquierda de la arteria hepática propia
Vena porta hepática
Arterias frénicas inferiores derecha e izquierda (aquí se originan de un tronco común)
Aorta abdominal
Arterias gástricas cortas
Triángulo cistohepático (de Calot)
Conducto cístico
Conducto hepático común
Conducto colédoco
Arteria gástrica derecha
Arteria supraduodenal
Arteria gastroduodenal
Arteria gastroomental (gastroepiploica) izquierda
Arteria de la cola del páncreas
Arteria pancreática mayor
Arteria pancreática dorsal
Arteria pancreática inferior
Arteria prepancreática
Arteria cólica media (cortada)
Arteria mesentérica superior
Arteria pancreatoduodenal inferior
Arteria pancreatoduodenal inferior posterior
Arteria pancreatoduodenal inferior anterior
Arteria pancreatoduodenal superior posterior (por transparencia)
Arteria pancreatoduodenal superior anterior
Arteria gastroomental (gastroepiploica) derecha

TRONCO CELÍACO

ARTERIA ESPLÉNICA

- ES LA RAMA MÁS LARGA DEL TRONCO CELÍACO.
- SIGUE UN TRAZADO SINUOSO HACIA LA IZQUIERDA, EN EL LIGAMENTO ESPLENORRENAL, SIGUIENDO EL LÍMITE SUPERIOR DEL PÁNCREAS DONDE EMITE RAMAS QUE IRRIGAN EL CUELLO, CUERPO Y COLA DEL PÁNCREAS (**PANCREÁTICADORSAL Y PANCREÁTICA MAYOR O MAGNA**).
- CERCA DEL BAZO, DA LAS **RAMAS GÁSTRICAS CORTAS**, QUE CRUZAN EL LIGAMENTO GASTROESPLÉNICO E IRRIGAN EL FONDO GÁSTRICO.
- TAMBIÉN DA LA **ARTERIA GASTRO OMENTAL IZQUIERDA**, QUE SE DIRIGE A LA IZQUIERDA SIGUIENDO LA CURVATURA MAYOR DEL ESTÓMAGO Y SE ANASTOMOSA CON LA ARTERIA GASTRO

TRONCO CELÍACO

•ARTERIA HEPÁTICA COMÚN

SE DIRIGE HACIA LA DERECHA Y SE DIVIDE EN SUS 2 RAMAS TERMINALES:

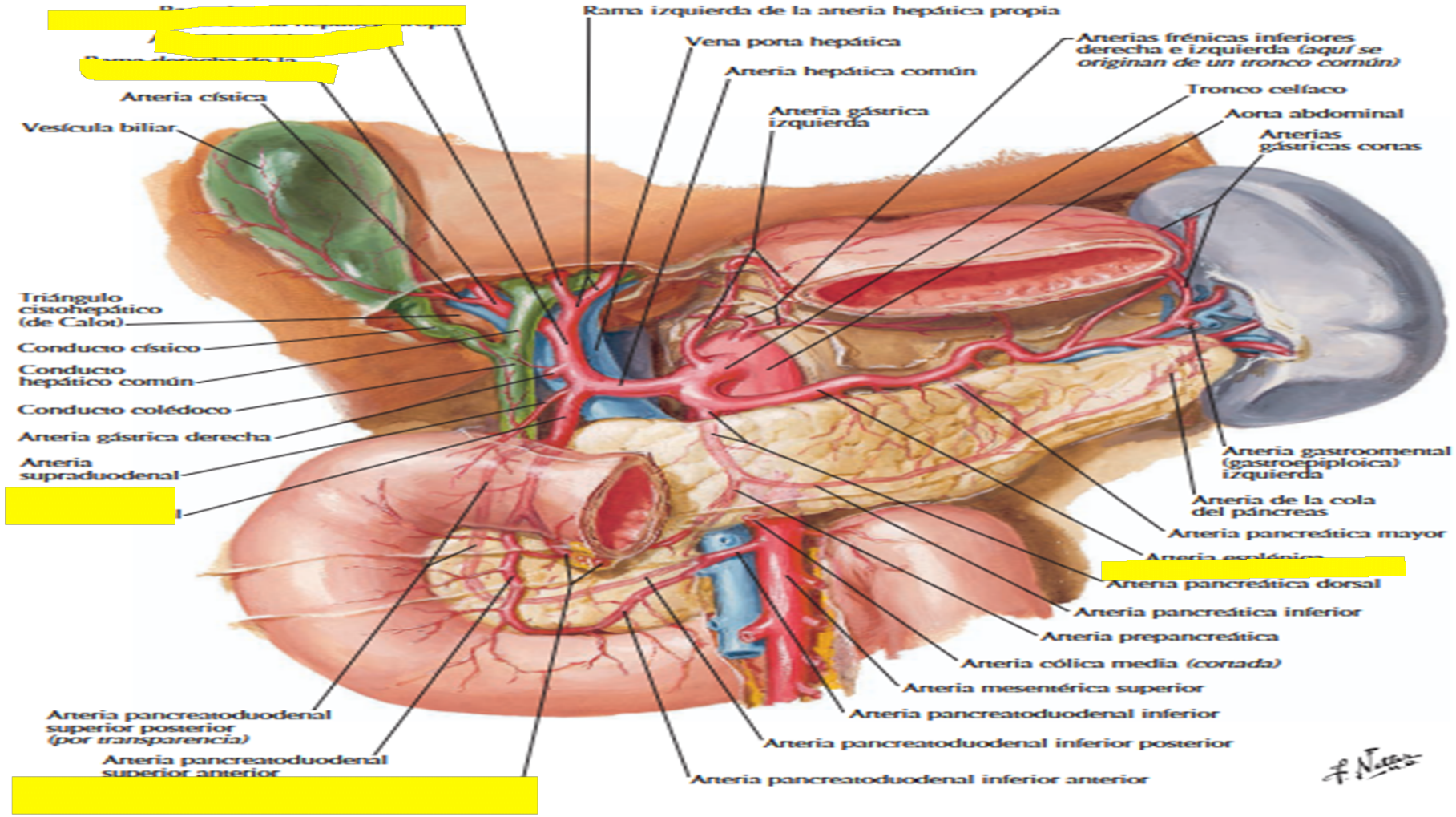
- ***1.*** **ARTERIA HEPÁTICA PROPIA**
- **2. ARTERIA GASTRODUODENAL**

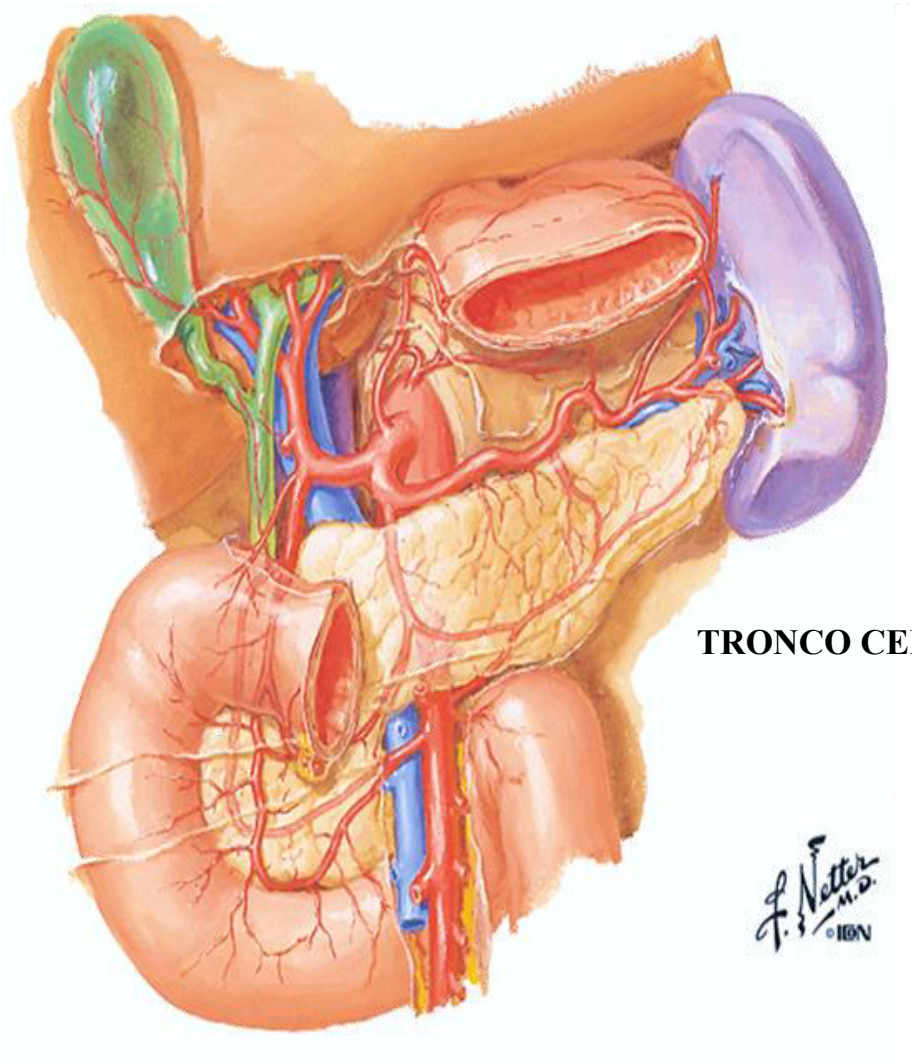
ARTERIA HEPATICA PROPIA

- ASCIENDE HACIA EL HÍGADO EN EL BORDE LIBRE DEL OMENTO MENOR.
- DISCURRE A LA IZQUIERDA DEL COLÉDOCO Y POR DELANTE DE LA VENA PORTA
- SE DIVIDE EN DOS RAMAS TERMINALES (UNA PARA CADA LÓBULO HEPÁTICO):

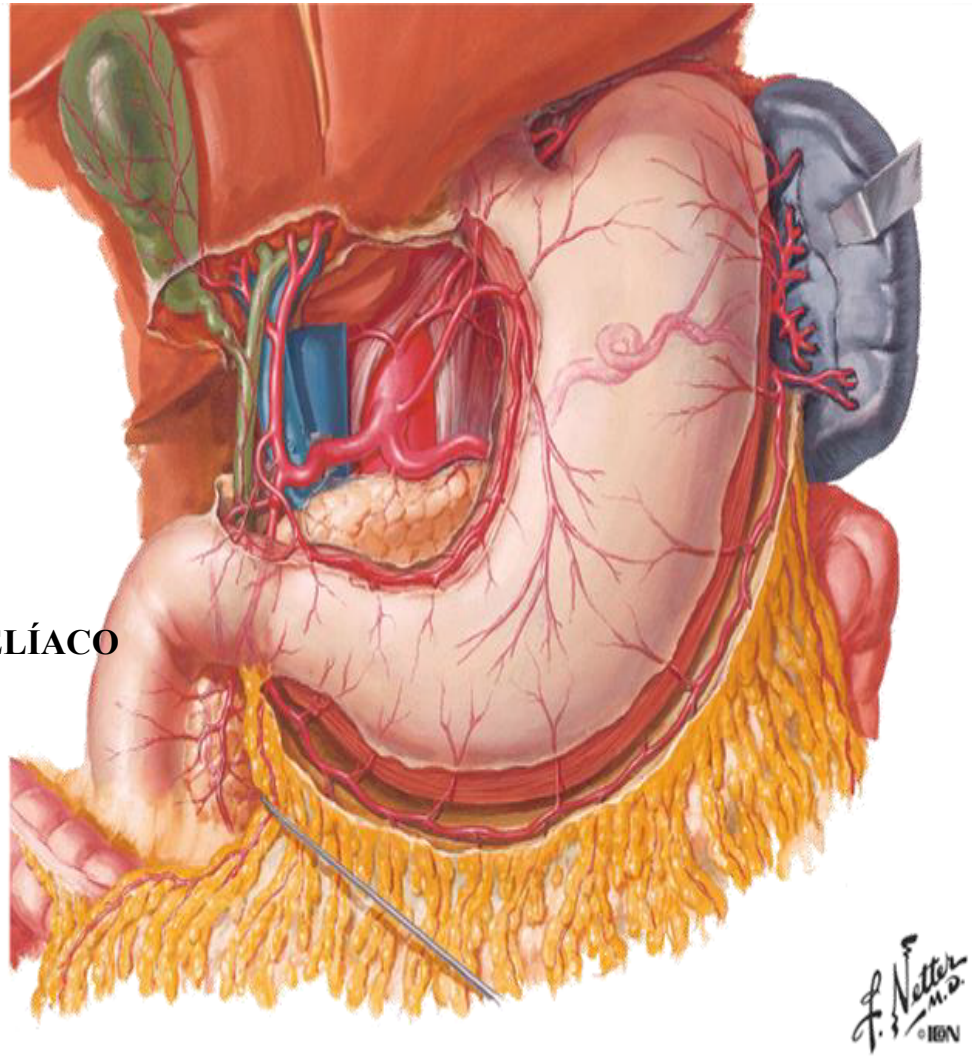
- **1.1. ARTERIA HEPÁTICA DERECHA**
- EMITE LA **ARTERIA CÍSTICA** QUE IRRIGA LA VESÍCULA BILIAR

- **1.2. ARTERIA HEPÁTICA IZQUIERDA**


Rama izquierda de la arteria hepática propia
Vena porta hepática
Arteria hepática común
Arterias frénicas inferiores derecha e izquierda (aquí se originan de un tronco común)
Tronco celíaco
Aorta abdominal
Arterias gástricas cortas
Arteria gástrica izquierda
Arteria cística
Vesícula biliar
Triángulo cistohepático (de Calot)
Conducto cístico
Conducto hepático común
Conducto colédoco
Arteria gástrica derecha
Arteria supraduodenal
Arteria gastroomental (gastroepiploica) izquierda
Arteria de la cola del páncreas
Arteria pancreática mayor
Arteria pancreática dorsal
Arteria pancreática inferior
Arteria prepancreática
Arteria cólica media (cortada)
Arteria mesentérica superior
Arteria pancreatoduodenal inferior
Arteria pancreatoduodenal inferior posterior
Arteria pancreatoduodenal inferior anterior
Arteria pancreatoduodenal superior posterior (por transparencia)
Arteria pancreatoduodenal superior anterior



TRONCO CELÍACO



TRONCO CELÍACO

- **2. ARTERIA GASTRODUODENAL**
- EMITE LAS RAMAS: **SUPRADUODENAL** Y **PANCREATODUODENAL POSTEROSUPERIOR**

- LUEGO SE DIVIDE EN SUS 2 RAMAS TERMINALES:
- **2.1.ARTERIA GASTROOMENTAL DERECHA**

SE DIRIGE A LA IZQUIERDA SIGUIENDO LA CURVATURA MAYOR GÁSTRICA Y SE ANASTOMOSA CON LA ARTERIA GASTROOMENTAL IZQUIERDA

- **2.2.ARTERIA PANCREATODUODENAL ANTEROSUPERIOR**

JUNTO CON LA ARTERIA PANCREATODUODENAL POSTERO SUPERIOR IRRIGA LA CABEZA DEL PÁNCREAS Y EL DUODENO

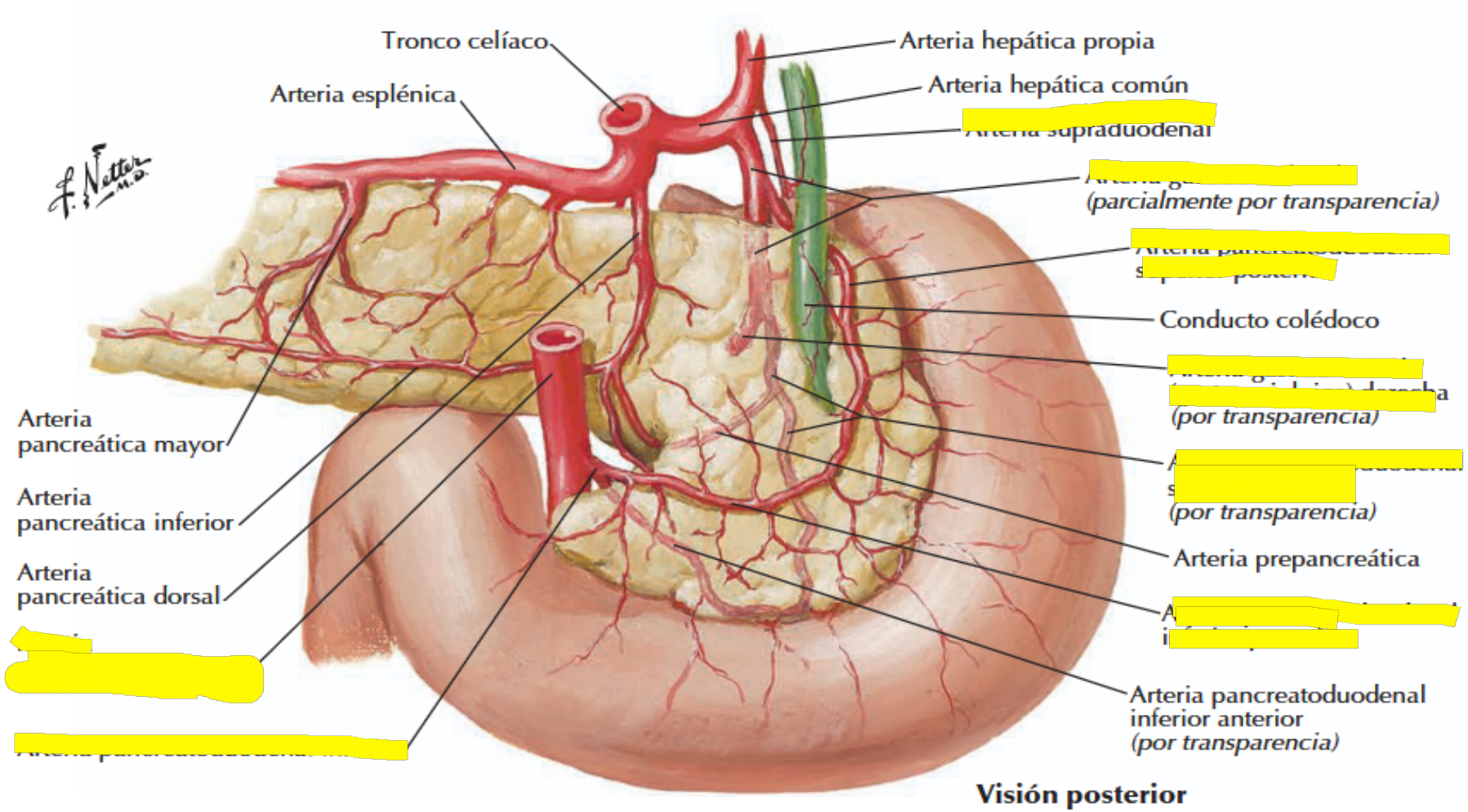
RAMAS VISCERALES IMPARES

•ARTERIA MESENTÉRICA SUPERIOR

- ES LA RAMA ANTERIOR DE LA AORTA ABDOMINAL QUE IRRIGA EL INTESTINO MEDIO.

- SALE DE LA AORTA ABDOMINAL INMEDIATAMENTE POR DEBAJO DEL TRONCO CELÍACO, ANTERIOR A LA PARTE INFERIOR DE LA VÉRTEBRA L I.

- DESCIENDE POR DETRÁS DE LA VENA ESPLÉNICA Y EL CUELLO DEL PÁNCREAS; PASA DELANTE DE LA VENA RENAL IZQUIERDA, EL PROCESO UNCIFORME DEL PÁNCREAS Y LA PORCIÓN INFERIOR



Visión posterior

ARTERIA MESENTÉRICA SUPERIOR

- INFERIOR A LA ARTERIA PANCREATODUODENAL INFERIOR, LA A. MESENTÉRICA INFERIOR EMITE RAMAS DEL LADO IZQUIERDO Y OTRAS DEL LADO DERECHO.

RAMAS DEL LADO IZQUIERDO (IRRIGAN YEYUNO E ÍLEON):

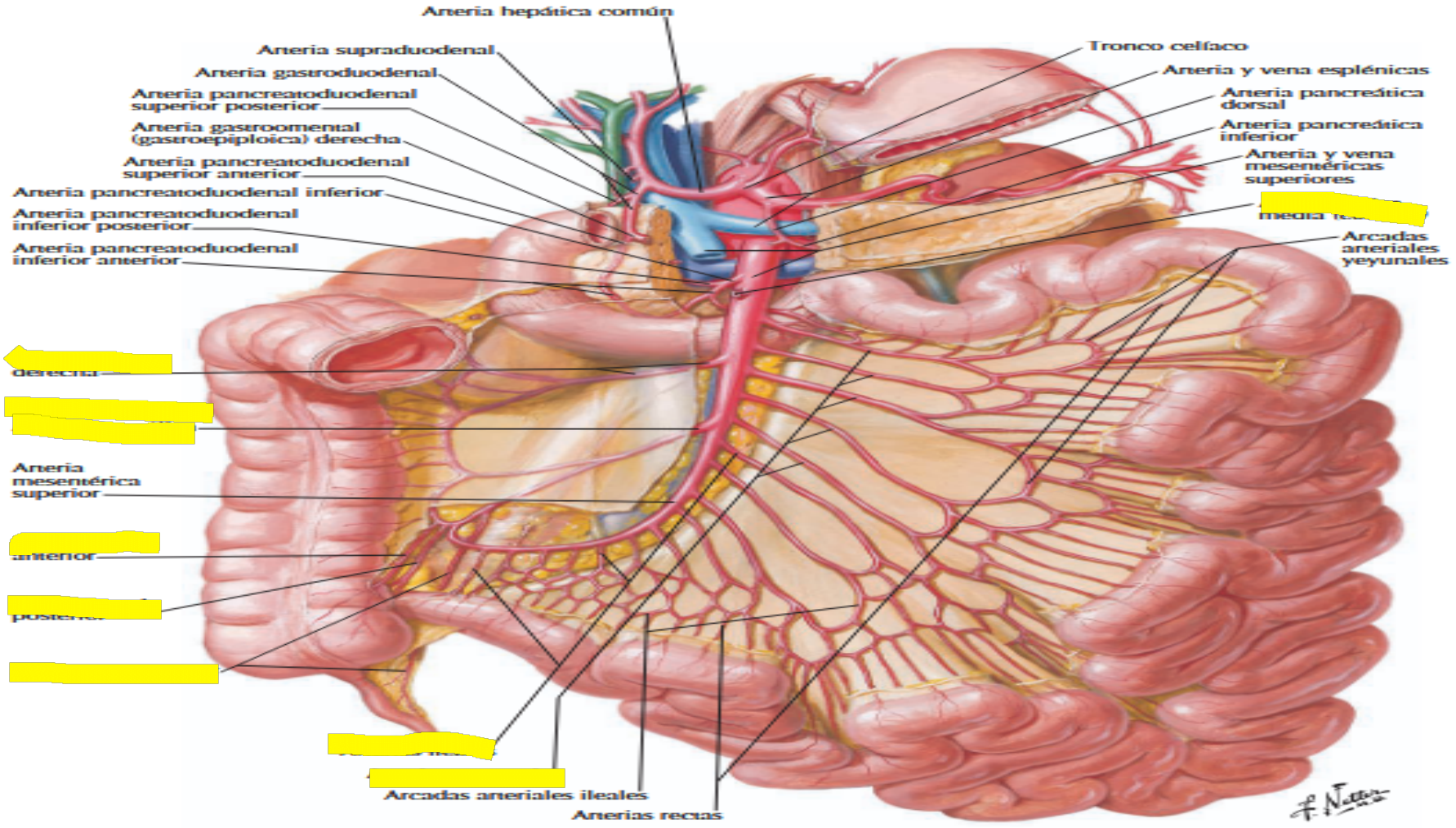
- 1. [redacted]

SON MÚLTIPLES RAMAS QUE SE INTRODUCEN ENTRE LAS DOS CAPAS DEL MESENTERIO Y SE ANASTOMOSAN FORMANDO ARCOS O ARCADAS PARA IRRIGAR EL INTESTINO DELGADO.

- LAS ARCADAS VAN AUMENTANDO EN SENTIDO DISTAL A LO LARGO DEL INTESTINO.
- PUEDE HABER ARCADAS ÚNICAS O DOBLES EN LA ZONA DEL YEYUNO, AUMENTANDO EL NÚMERO AL LLEGAR AL ÍLEON.

DESDE LA ARCADA TERMINAL SE EXTIENDEN LOS VASOS RECTOS, QUE IRRIGAN DIRECTAMENTE LAS PAREDES DEL INTESTINO DELGADO.

- LOS VASOS RECTOS DEL YEYUNO HABITUALMENTE SON MÁS LARGOS Y ESTÁN CERCA UNOS DE OTROS, FORMANDO VENTANAS QUE SE VEN EN EL MESENTERIO.
- LOS VASOS RECTOS DEL ÍLEON GENERALMENTE SON MÁS CORTOS Y ESTÁN MÁS SEPARADOS, FORMANDO VENTANAS ANCHAS Y BAJAS


Arteria hepática común
Arteria supraduodenal
Arteria gastroduodenal
Arteria pancreatoduodenal superior posterior
Arteria gastroomental (gastroepiploica) derecha
Arteria pancreatoduodenal superior anterior
Arteria pancreatoduodenal inferior
Arteria pancreatoduodenal inferior posterior
Arteria pancreatoduodenal inferior anterior
Tronco celíaco
Arteria y vena esplénicas
Arteria pancreática dorsal
Arteria pancreática inferior
Arteria y vena mesentéricas superiores
Arcadas arteriales yeyunales
Arteria mesentérica superior
Arcadas arteriales ileales
Arterias rectas

RAMAS DEL LADO DERECHO DE LA ART. MESENTÉRICA SUPERIOR

- IRRIGAN EL ÍLEON TERMINAL, CIEGO, EL COLON ASCENDENTE Y DOS TERCIOS DEL COLON TRANSVERSO:
- 1.ARTERIA CÓLICA MEDIA
- IRRIGA 2/3 PROXIMALES DEL COLON TRANSVERSO. AL INTRODUCIRSE EN EL MESOCOLON TRANSVERSO SE DIVIDE EN RAMA IZQUIERDA (SE UNE A LA A. CÓLICA IZQUIERDA) Y RAMA DERECHA (SE UNE A LA ACÓLICA DERECHA).
- 2.ARTERIA CÓLICA DERECHA
- IRRIGA EL COLON ASCENDENTE. SE DIVIDE EN UNA RAMA DESCENDENTE QUE SE ANASTOMOSA CON LA ARTERIA ILEOCÓLICA, Y UNA RAMA ASCENDENTE QUE SE ANASTOMOSA CON LA ARTERIA CÓLICA MEDIA.

RAMAS DEL LADO DERECHO DE LA ART. MESENTÉRICA SUPERIOR

- 3.ARTERIA ILEOCÓLICA
- SE DIRIGE HACIA ABAJO Y A LA DERECHA, A LA FOSA ILÍACA DERECHA, DONDE SE DIVIDE EN 2 RAMAS:
- RAMA SUPERIOR: ASCIENDE CON EL COLON ASCENDENTE Y SE ANASTOMOSA CON LA ART. CÓLICA DERECHA.
- RAMA INFERIOR: CONTINÚA HACIA LA UNIÓN ILEOCÓLICA, Y SE DIVIDE EN RAMAS:
- CÓLICA (IRRIGA LA PRIMERA PORCIÓN DEL COLON ASCENDENTE)
- CECALES ANTERIOR Y POSTERIOR (IRRIGAN LAS CARAS CORRESPONDIENTES DEL CIEGO)
- APENDICULAR (ENTRA EN EL MARGEN LIBRE DEL MESOAPÉNDICE E IRRIGA EL APÉNDICE VERMIFORME)

RAMAS VISCERALES IMPARES

• ARTERIA MESENTÉRICA INFERIOR

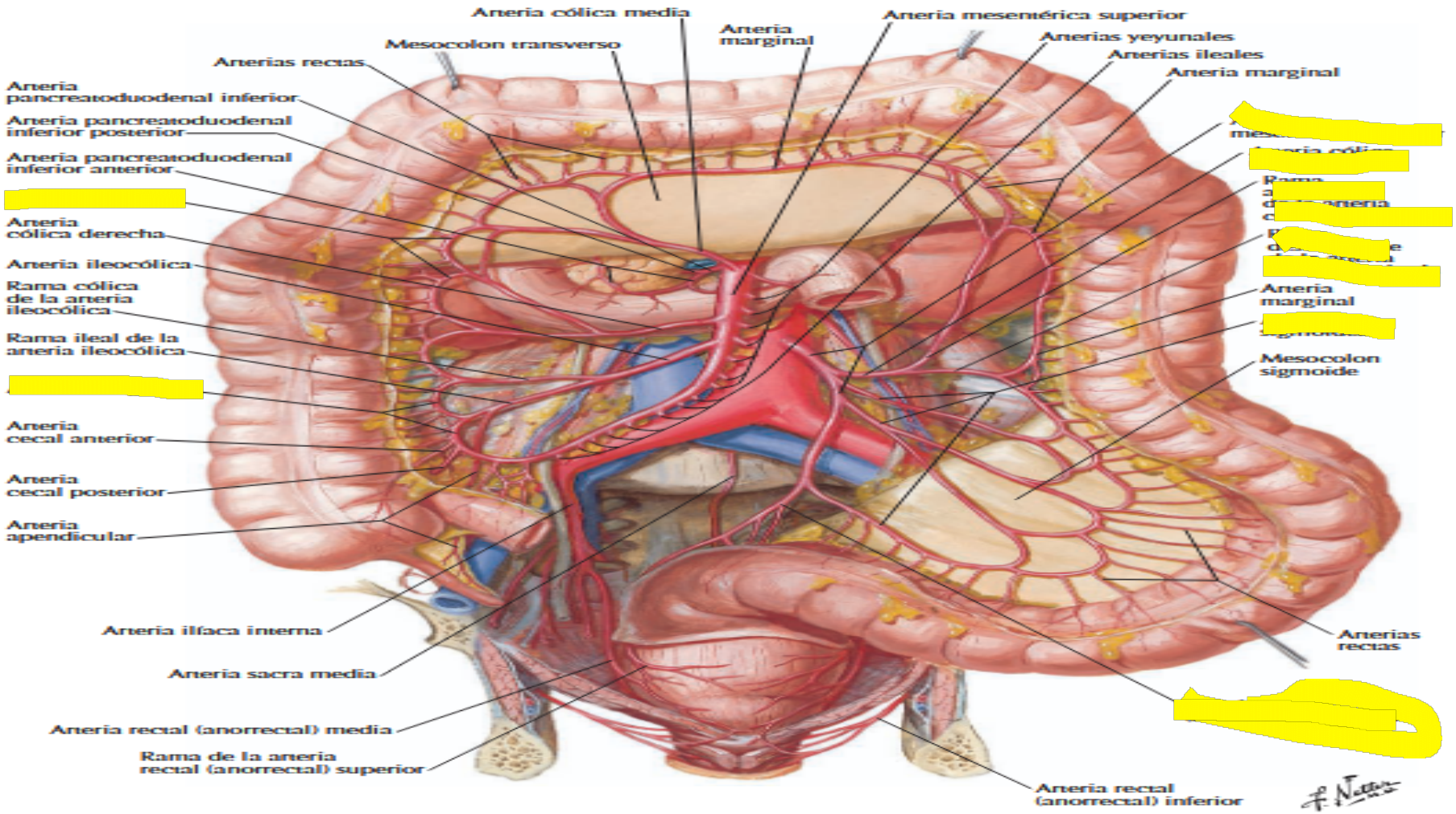
• IRRIGA EL INTESTINO DISTAL.

• ES LA MÁS PEQUEÑA DE LAS TRES RAMAS ANTERIORES DE LA AORTA ABDOMINAL Y SE ENCUENTRA ANTERIOR AL CUERPO DE LA VÉRTEBRA LIII.

• INICIALMENTE, LA ARTERIA MESENTÉRICA INFERIOR DESCIENDE POR DELANTE DE LA AORTA Y DESPUÉS SIGUE DESCENDIENDO HACIA LA IZQUIERDA.

• LAS RAMAS DE ESTA ARTERIA SON:

- ARTERIA CÓLICA IZQUIERDA
- ARTERIAS SIGMOIDEAS
- ARTERIA RECTAL SUPERIOR


Arteria cólica media
Arteria marginal
Arteria mesentérica superior
Mesocolon transverso
Arterias yeyunales
Arterias ileales
Arterias rectas
Arteria marginal
Arteria pancreatoduodenal inferior
Arteria pancreatoduodenal inferior posterior
Arteria pancreatoduodenal inferior anterior
Arteria cólica derecha
Arteria ileocólica
Rama cólica de la arteria ileocólica
Rama ileal de la arteria ileocólica
Arteria marginal
Mesocolon sigmoide
Arteria cecal anterior
Arteria cecal posterior
Arteria apendicular
Arterias rectas
Arteria ilíaca interna
Arteria sacra media
Arteria rectal (anorrectal) media
Rama de la arteria rectal (anorrectal) superior
Arteria rectal (anorrectal) inferior

ARTERIA MESENTÉRICA INFERIOR

- ARTERIA CÓLICA IZQUIERDA
- ES LA PRIMERA RAMA DE LA ARTERIA MESENTÉRICA INFERIOR.
- ASCIENDE EN SITUACIÓN RETROPERITONEAL Y SE DIVIDE 2 RAMAS:
- 1. RAMA ASCENDENTE
- ENTRA EN EL MESOCOLON TRANSVERSO Y SIGUE SUPERIORMENTE PARA IRRIGAR LA PORCIÓN SUPERIOR DEL COLON DESCENDENTE Y LA PORCIÓN DISTAL DEL COLON TRANSVERSO
- SE ANASTOMOSA CON RAMAS DE LA ARTERIA CÓLICA MEDIA
- 2. RAMA DESCENDENTE
- SE DIRIGE HACIA ABAJO E IRRIGA LA PORCIÓN INFERIOR DEL COLON DESCENDENTE SE ANASTOMOSA CON LA PRIMERA

ARTERIA MESENTÉRICA INFERIOR

- ARTERIAS SIGMOIDEAS
- 2 A 4 RAMAS QUE DESCIENDEN EN EL LADO IZQUIERDO EN EL MESOCOLON SIGMOIDEO E IRRIGAN LA PORCIÓN MÁS BAJA DEL COLON DESCENDENTE Y EL COLON SIGMOIDE.
- SE ANASTOMOSAN EN LA PARTE SUPERIOR CON RAMAS DE LA ARTERIA CÓLICA IZQUIERDA Y EN LA PARTE INFERIOR CON RAMAS DE LA ARTERIA RECTAL SUPERIOR.
- ARTERIA RECTAL SUPERIOR
- ES LA RAMA TERMINAL DE LA ARTERIA MESENTÉRICA INFERIOR. DESCIENDE HACIA LA CAVIDAD PÉLVICA EN EL MESOCOLON SIGMOIDE, CRUZANDO LOS VASOS ILÍACOS PRIMITIVOS IZQUIERDOS.

ARTERIA MESENTÉRICA INFERIOR

- SE DIVIDE EN DOS RAMAS TERMINALES ENFRENTE DE LA VÉRTEBRA SIII; LAS CUALES DESCIENDEN A LOS LADOS DEL RECTO, Y SE DIVIDEN EN RAMAS MÁS PEQUEÑAS EN LA PARED RECTAL; ESTAS ÚLTIMAS, CONTINÚAN HASTA EL ESFÍNTER ANAL INTERNO, Y SE ANASTOMOSAN EN SU RECORRIDO CON RAMAS DE LAS ARTERIAS RECTALES MEDIAS (RAMAS DE LA ARTERIA ILÍACA INTERNA), Y DE LASARTERIAS RECTALES INFERIORES (RAMAS DE LA ARTERIA PUDENDA INTERNA).

- ARTERIA MESENTÉRICA INFERIOR

ARTERIA MARGINAL DEL COLON (ARTERIA YUXTACÓLICA O DE DRUMMOND)

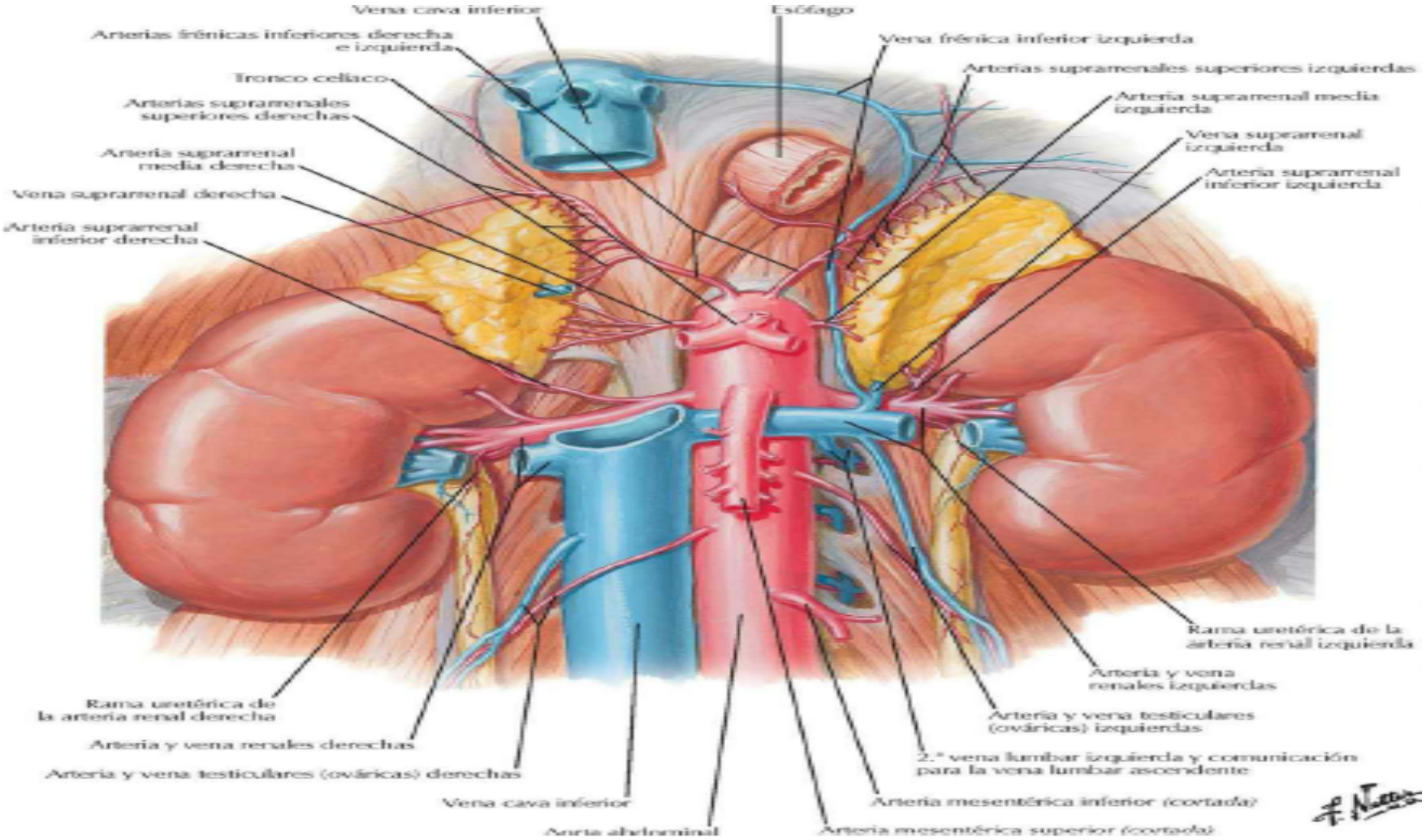
- ES UN CIRCUITO ARTERIAL FORMADO POR UNA SERIE DE ARCADAS ANASTOMÓTICAS DE LAS ARTERIAS ILEOCÓLICA, CÓLICA DERECHA, CÓLICA MEDIA, CÓLICA IZQUIERDA Y LAS SIGMOIDEAS; SE UBICA PARALELA AL BORDE MESENTÉRICO DEL INTESTINO GRUESO Y TIENE GRAN IMPORTANCIA CLÍNICA Y QUIRÚRGICA EN CUANTO A LA CIRCULACIÓN COLATERAL INTESTINAL.

ARCO ANASTOMÓTICO DEL COLON (ARCO DE RIOLANO)

- ARCADA ARTERIAL SITUADA EN EL MESO DEL ÁNGULO ESPLÉNICO DEL COLON, QUE UNE LAS ARTERIAS CÓLICA IZQUIERDA Y CÓLICA MEDIA.
- • PRESENTA UN GRAN INTERÉS QUIRÚRGICO, YA QUE EL ÁNGULO ESPLÉNICO DEL COLON ES UN ÁREA MAL VASCULARIZADA, DEBIDO A QUE NO TIENE ARTERIA PROPIA Y SU IRRIGACIÓN DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE ESTA ARCADA.
- • ESTE HECHO FACILITA QUE SEA LA ZONA MÁS AFECTADA POR LA COLITIS ISQUÉMICA Y QUE SU VASCULARIZACIÓN SE COMPROMETA A VECES EN PACIENTES A LOS QUE EN UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA SE LES LIGA LA ARTERIA CÓLICA MEDIA, LA CÓLICA IZQUIERDA O LA MESENTÉRICA INFERIOR

AORTA ABDOMINAL
RAMAS VISCERALES PARES

- ARTERIAS SUPRARRENALES MEDIAS
- SE ORIGINAN INMEDIATAMENTE SUPERIOR A LAS ARTERIAS RENALES
- SON PARTE DE LA MÚLTIPLE IRRIGACIÓN DE LAS GLÁNDULAS SUPRARRENALES
- ARTERIAS RENALES
- SE ORIGINAN INMEDIATAMENTE INFERIOR AL ORIGEN DE LA MESENTÉRICA INFERIOR
- IRRIGAN LOS RIÑONES
- ARTERIAS GONADALES (OVÁRICAS O TESTICULARES)
- SE ORIGINAN INFERIOR AL NACIMIENTO DE LAS ARTERIAS RENALES.


Vena cava inferior
Esófago
Arterias frénicas inferiores derecha e izquierda
Vena frénica inferior izquierda
Arterias suprarrenales superiores izquierdas
Tronco celíaco
Arterias suprarrenales superiores derechas
Arteria suprarrenal media izquierda
Vena suprarrenal izquierda
Arteria suprarrenal media derecha
Arteria suprarrenal inferior izquierda
Vena suprarrenal derecha
Arteria suprarrenal inferior derecha
Rama uretérica de la arteria renal izquierda
Arteria y vena renales izquierdas
Rama uretérica de la arteria renal derecha
Arteria y vena testiculares (ováricas) izquierdas
Arteria y vena renales derechas
2.ª vena lumbar izquierda y comunicación para la vena lumbar ascendente
Arteria y vena testiculares (ováricas) derechas
Vena cava inferior
Arteria mesentérica inferior (cortada)
Aorta abdominal
Arteria mesentérica superior (cortada)

AORTA ABDOMINAL
RAMAS PARIETALES

- ARTERIAS FRÉNICAS INFERIORES (PAR) DERECHA E IZQUIERDA.

- SE ORIGINAN INMEDIATAMENTE BAJO EL HIATO AÓRTICO.
- RECORREN E IRRIGAN LA CARA INFERIOR DEL DIAFRAGMA Y LAS GLÁNDULAS SUPRARRENALES POR SUS RAMAS SUPRARRENALES SUPERIORES.

- ARTERIAS LUMBARES (4 PARES)

- 4 PARES QUE DISCURREN A LOS LADOS DE LOS CUERPOS DE LAS VÉRTEBRAS LUMBARES HASTA LLEGAR A LA PARED POSTERIOR DEL ABDOMEN

Tabla 4.3 Ramas de la aorta abdominal

Arteria	Rama	Origen	Zonas que irrigan
Tronco celíaco	Anterior	Inmediatamente inferior al hiato aórtico del diafragma	Intestino abdominal proximal
Arteria mesentérica superior	Anterior	Inmediatamente inferior al tronco celíaco	Intestino abdominal medio
Arteria mesentérica inferior	Anterior	Inferior a las arterias renales	Intestino abdominal distal
Arterias suprarrenales medias	Lateral	Inmediatamente superior a las arterias renales	Glándulas suprarrenales
Arterias renales	Lateral	Inmediatamente inferior a la arteria mesentérica superior	Riñones
Arterias testicular u ovárica	Anterior par	Inferior a las arterias renales	Testículos en hombres y ovarios en mujeres
Arterias frénicas inferiores	Lateral	Inmediatamente inferior al hiato aórtico	Diafragma
Arterias lumbares	Posterior	Habitualmente cuatro pares	Pared posterior del abdomen y médula espinal
Arterias sacras medias	Posterior	Inmediatamente superior a la bifurcación de la aorta, desciende por las vértebras lumbares, el sacro y el cóccix	
Arterias ilíacas comunes	Terminal	Habitualmente se bifurca en la vértebra LIV	

VENA CAVA INFERIOR

- TRONCO VENOSO DE GRAN CALIBRE ENCONTRADO EN LA CAVIDAD ABDOMINAL; EL CUAL, RECOGE SANGRE DE TODAS LAS ESTRUCTURAS INFERIORES AL DIAFRAGMA Y LA CONDUCE A LA AURÍCULA DERECHA.
- • RECORRIDO:
- SE FORMA AL UNIRSE LAS DOS VENAS ILÍACAS COMUNES A NIVEL DE LA VÉRTEBRA LV, JUSTO A LA DERECHA DE LA LÍNEA MEDIA. SUBE POR LA REGIÓN POSTERIOR DEL ABDOMEN POR DELANTE DE LA COLUMNA VERTEBRAL A LA DERECHA DE LA AORTA ABDOMINAL.
- CONTINÚA HACIA ARRIBA Y SALE DEL ABDOMEN A TRAVÉS DEL CENTRO TENDINOSO DEL DIAFRAGMA A NIVEL DE LA VÉRTEBRA TVIII.

VENA CAVA INFERIOR

RELACIONES

- ANTERIORES
- ARTERIA ILÍACA COMÚN DERECHA
- RAÍZ DEL MESENTERIO
- ARTERIA OVÁRICA O TESTICULAR DERECHA
- PORCIÓN INFERIOR DEL DUODENO
- CABEZA DEL PÁNCREAS
- PORCIÓN SUPERIOR DEL DUODENO
- CONDUCTO COLÉDOCO
- VENA PORTA
- HÍGADO (CUBRE Y A VECES RODEA COMPLETAMENTE)

VENA CAVA INFERIOR

RELACIONES

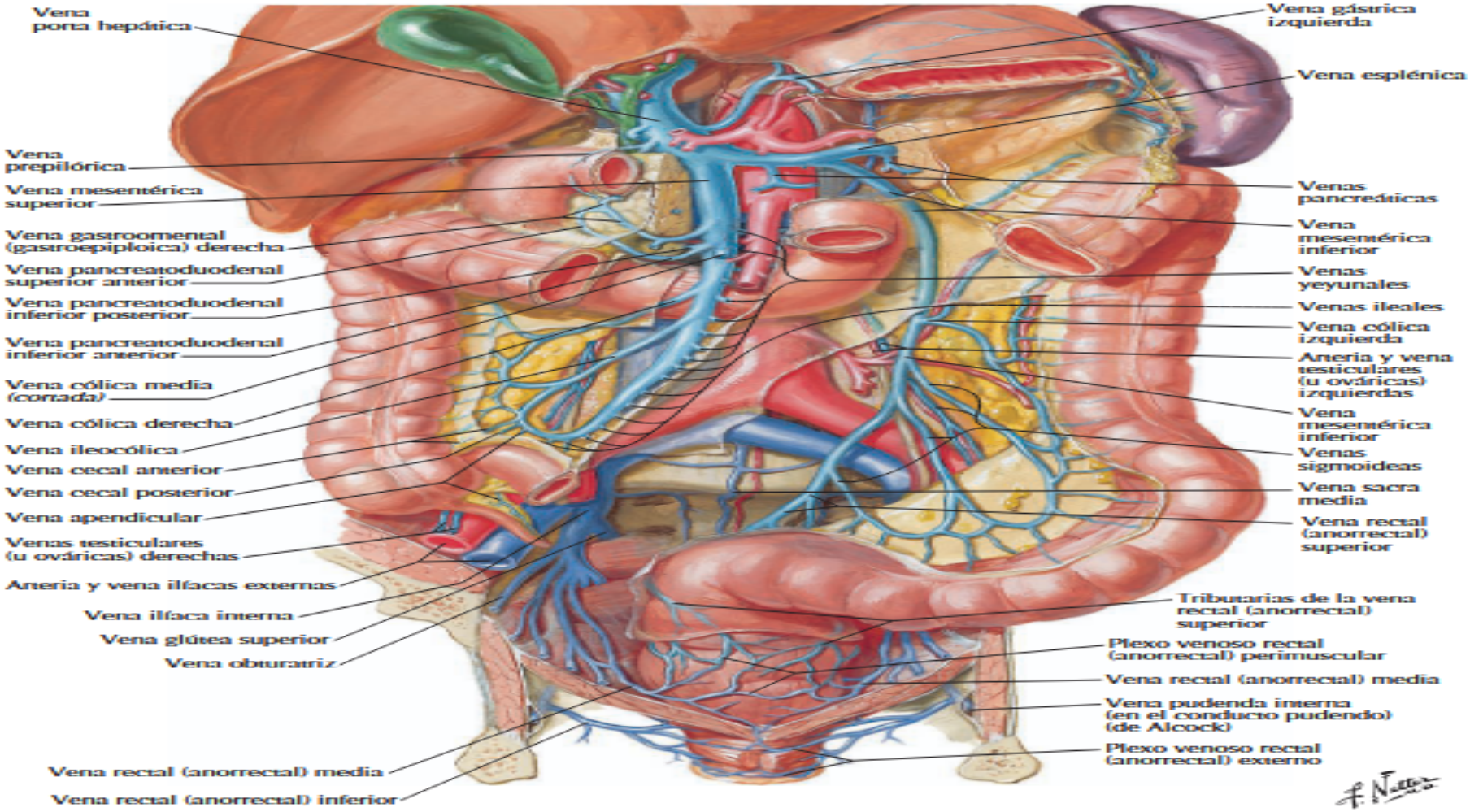
- POSTERIORES
  - CUERPOS VERTEBRALES DE LV A LIII
  - MÚSCULO PSOAS MAYOR DERECHO
  - PILAR DERECHO DEL DIAFRAGMA
  - ARTERIA FRÉNICA INFERIOR DERECHA
  - GLÁNDULA SUPRARRENAL DERECHA
  - ARTERIA RENAL DERECHA
  - ARTERIAS LUMBARES DERECHAS
  - TRONCO SIMPÁTICO DERECHO
  - GANGLIO CELÍACO DERECHO

VENA CAVA INFERIOR

RELACIONES

- DERECHAS
- RIÑÓN DERECHO
- URÉTER DERECHO
- PORCIÓN DESCENDENTE DEL DUODENO

- IZQUIERDAS
- AORTA ABDOMINAL
- PILAR DERECHO DEL DIAFRAGMA
- LÓBULO CAUDADO DEL HÍGADO


Vena porta hepática
Vena prepilórica
Vena mesentérica superior
Vena gastroomental (gastroepiploica) derecha
Vena pancreatoduodenal superior anterior
Vena pancreatoduodenal inferior posterior
Vena pancreatoduodenal inferior anterior
Vena cólica media (cortada)
Vena cólica derecha
Vena ileocólica
Vena cecal anterior
Vena cecal posterior
Vena apendicular
Venas testiculares (u ováricas) derechas
Arteria y vena ilíacas externas
Vena ilíaca interna
Vena glútea superior
Vena obturatriz
Vena rectal (anorrectal) media
Vena rectal (anorrectal) inferior
Vena gástrica izquierda
Vena esplénica
Venas pancreáticas
Vena mesentérica inferior
Venas yeyunales
Venas ileales
Vena cólica izquierda
Arteria y vena testiculares (u ováricas) izquierdas
Vena mesentérica inferior
Venas sigmoideas
Vena sacra media
Vena rectal (anorrectal) superior
Tributarias de la vena rectal (anorrectal) superior
Plexo venoso rectal (anorrectal) perimuscular
Vena rectal (anorrectal) media
Vena pudenda interna (en el conducto pudendo) (de Alcock)
Plexo venoso rectal (anorrectal) externo

VENA CAVA INFERIOR

- TRIBUTARIAS
- EN LAS VENAS TRIBUTARIAS ENUMERADAS, NO HAY NINGUNA RAMA DE LA PORCIÓN ABDOMINAL DEL TUBO DIGESTIVO, EL BAZO, EL PÁNCREAS Y LA VESÍCULA BILIAR, PUESTO QUE LAS VENAS PROCEDENTES DE ESTAS ESTRUCTURAS FORMAN PARTE DEL SISTEMA PORTA, QUE PRIMERO PASA POR EL HÍGADO Y LUEGO, A TRAVÉS DE LAS VENAS HEPÁTICAS (SUPRA- HEPÁTICAS) HACIA LA VENA CAVA INFERIOR

SISTEMA PORTA HEPÁTICO

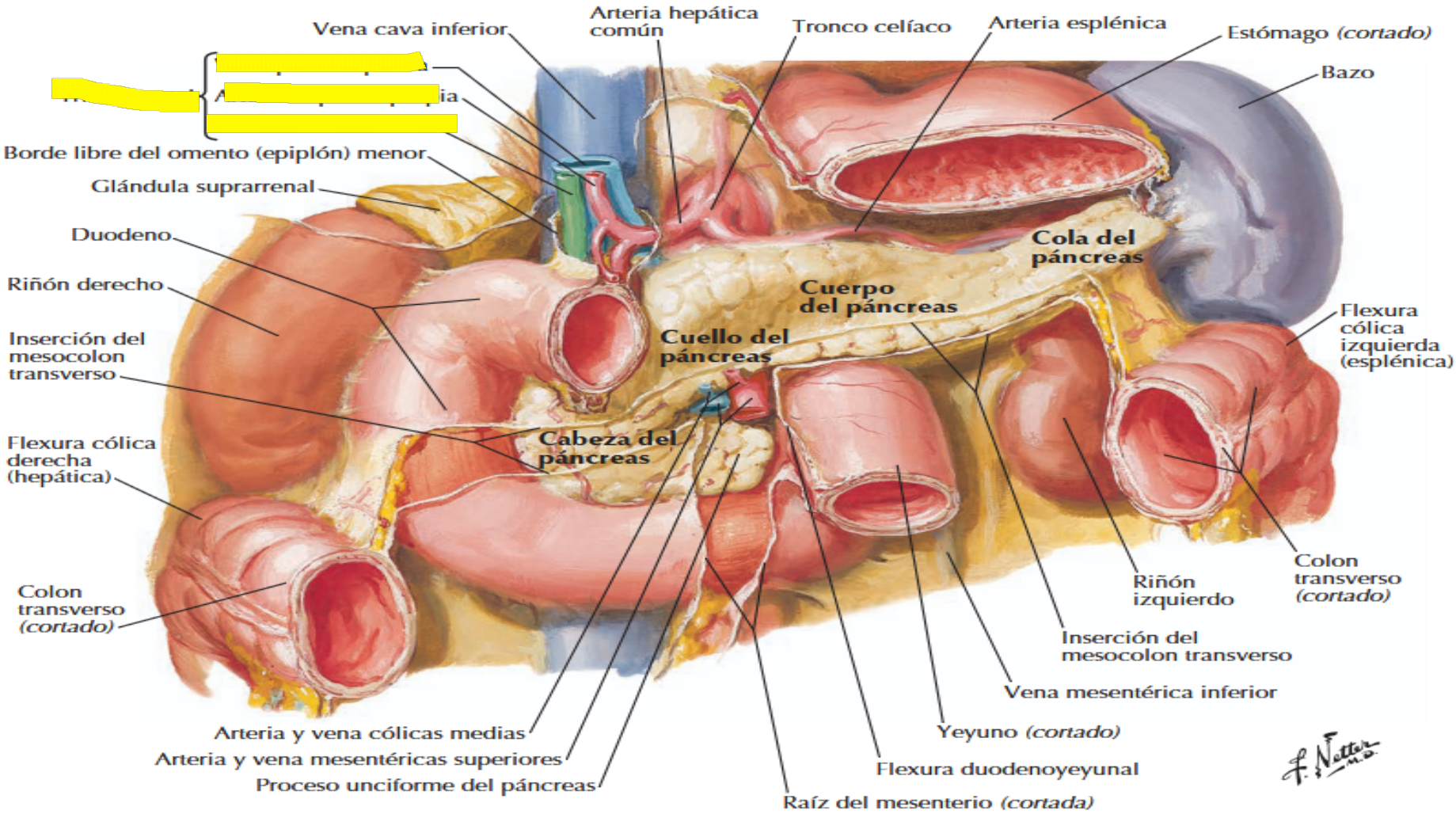
- EL SISTEMA PORTA HEPÁTICO ES LA CIRCULACIÓN VENOSA DEL BAZO, EL PÁNCREAS, LA VESÍCULA BILIAR Y LA PORCIÓN ABDOMINAL DEL TUBO DIGESTIVO (EXCEPTO LA PORCIÓN INFERIOR DEL RECTO) LLEVADA POR LA VENA PORTA HEPÁTICA (VASO PRINCIPAL DEL SISTEMA PORTA HEPÁTICO); LA CUAL, RECOGE LA SANGRE DE LAS VENAS TRIBUTARIAS QUE PROVIENEN DE LAS ESTRUCTURAS MENCIONADAS Y LA TRANSPORTA HACIA EL HÍGADO (PRIMER PASO HEPÁTICO/EFECTO DE PRIMER PASO).

VENA PORTA HEPÁTICA

- ES LA VÍA FINAL PARA EL TRANSPORTE DE LA SANGRE VENOSA DESDE EL BAZO, PÁNCREAS, VESÍCULA BILIAR Y PORCIÓN ABDOMINAL DEL TUBO DIGESTIVO HACIA EL HÍGADO.

•• RECORRIDO

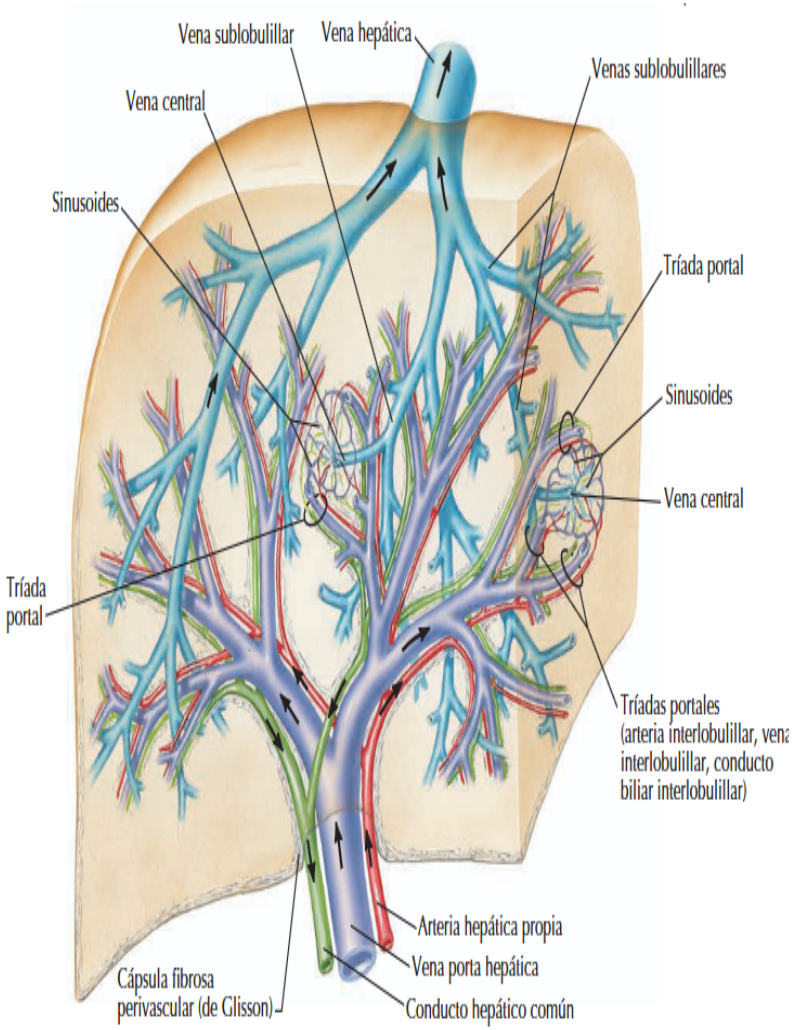
- SE FORMA POR LA UNIÓN DE LAS VENAS MESENTÉRICA SUPERIOR Y ESPLÉNICA POR DETRÁS DEL CUELLO DEL PÁNCREAS A NIVEL DE LA VÉRTEBRA LII.
- ASCIENDE HACIA EL HÍGADO POSTERIOR A LA PORCIÓN SUPERIOR DEL DUODENO Y SE INTRODUCE EN EL BORDE DERECHO DEL OMENTO MENOR.
- DISCURRE ANTERIOR AL ORIFICIO OMENTAL EN DIRECCIÓN AL HILIO HEPÁTICO, DONDE RECORRE POSTERIOR AL CONDUCTO COLÉDOCO Y A LA ARTERIA HEPÁTICA.
- EN LA ZONA DEL HILIO HEPÁTICO, LA ARTERIA HEPÁTICA, LA VENA

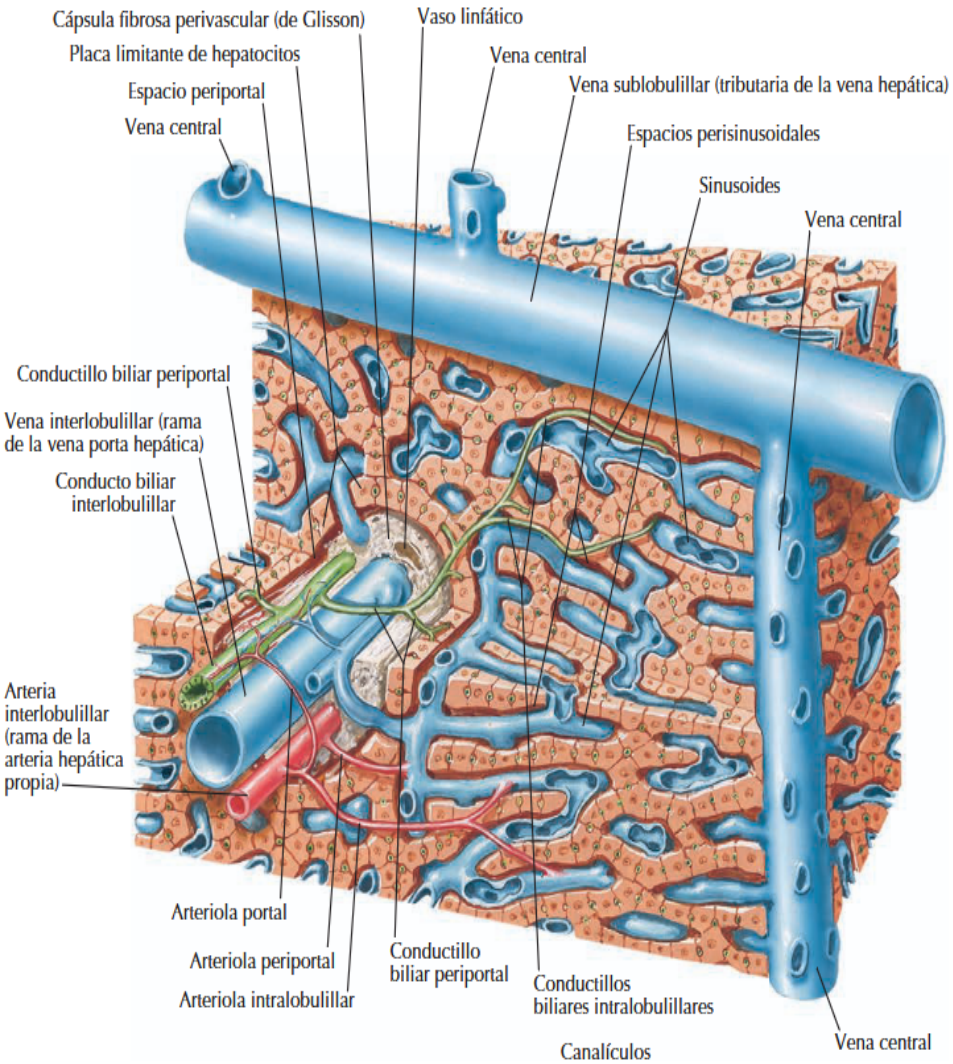

Vena cava inferior
Arteria hepática común
Tronco celíaco
Arteria esplénica
Estómago (cortado)
Bazo
Borde libre del omento (epiplón) menor
Glándula suprarrenal
Duodeno
Riñón derecho
Inserción del mesocolon transverso
Flexura cólica derecha (hepática)
Colon transverso (cortado)
Cola del páncreas
Cuerpo del páncreas
Cuello del páncreas
Cabeza del páncreas
Flexura cólica izquierda (esplénica)
Riñón izquierdo
Colon transverso (cortado)
Inserción del mesocolon transverso
Vena mesentérica inferior
Yeyuno (cortado)
Flexura duodenoyeyunal
Raíz del mesenterio (cortada)
Arteria y vena cólicas medias
Arteria y vena mesentéricas superiores
Proceso unciforme del páncreas

VENA PORTA

- ...RECORRIDO

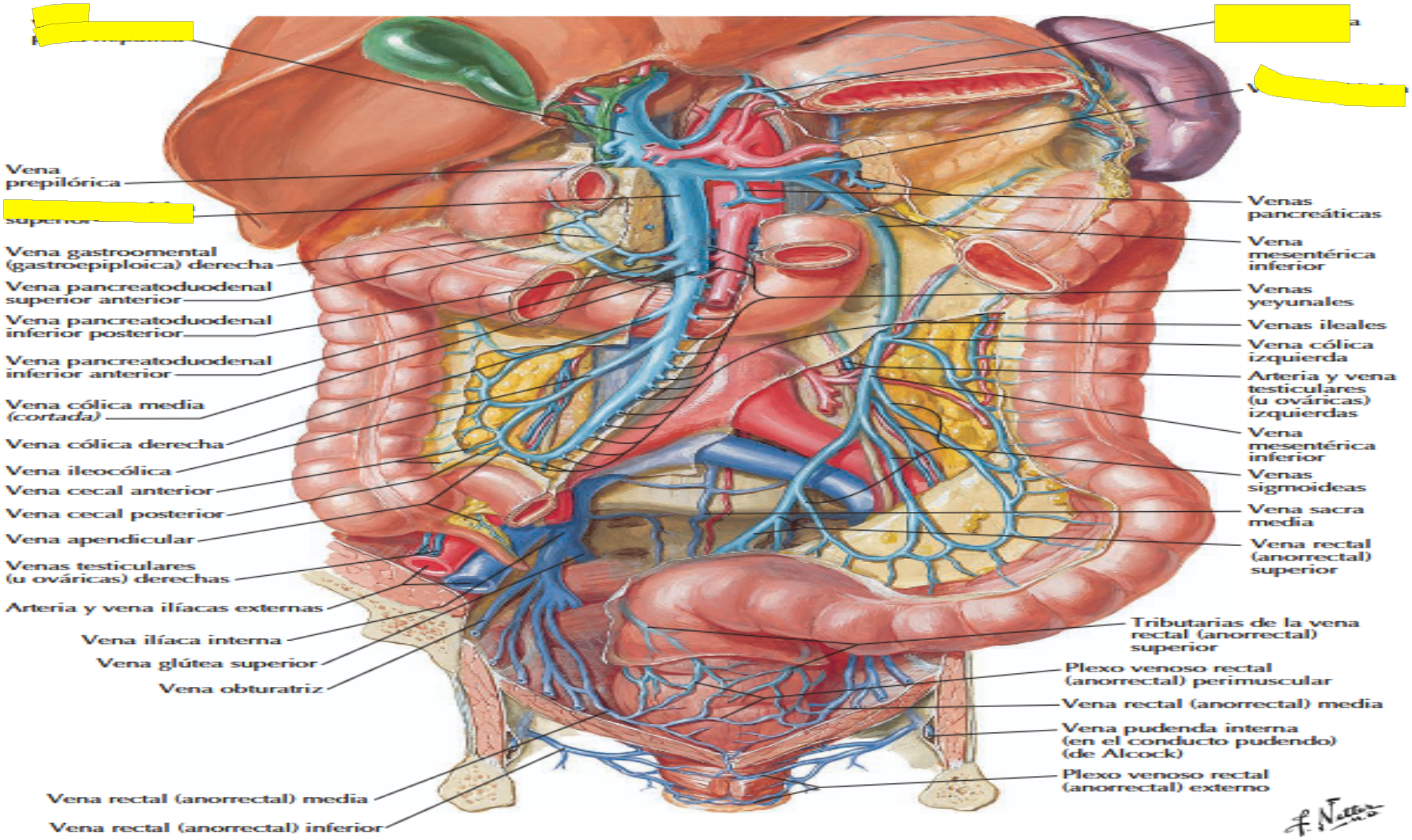
- EN EL BORDE HEPÁTICO, LA VENA PORTA SE DIVIDE EN DOS RAMAS, DERECHA E IZQUIERDA , QUE SE INTRODUCEN EN EL PARÉNQUIMA HEPÁTICO.
- EN EL HÍGADO, LA VENA PORTA HEPÁTICA SE RAMIFICA “COMO SI FUERA UNA ARTERIA” PARA DISTRIBUIR LA SANGRE EN PEQUEÑOS SINUSOIDES HEPÁTICOS RECUBIERTOS DE ENDOTELIO, QUE FORMAN LA RED DE INTERCAMBIO VASCULAR DEL HÍGADO.
- LA SANGRE VENOSA PASA DE LOS SINUSOIDES HEPÁTICOS A VENAS DE UN CALIBRE PROGRESIVAMENTE CRECIENTE HASTA QUE LLEGA A LAS VENAS HEPÁTICAS, QUE LA CONDUCEN A LA VENA CAVA INFERIOR JUSTO ANTES DE QUE ATRAVIESE EL DIAFRAGMA Y LLEGUE A LA AURÍCULA DERECHA DEL CORAZÓN.


Vena sublobulillar
Vena hepática
Venas sublobulillares
Vena central
Sinusoides
Tríada portal
Sinusoides
Vena central
Tríada portal
Tríadas portales (arteria interlobulillar, vena interlobulillar, conducto biliar interlobulillar)
Arteria hepática propia
Vena porta hepática
Cápsula fibrosa perivascular (de Glisson)
Conducto hepático común


Cápsula fibrosa perivascular (de Glisson)
Vaso linfático
Placa limitante de hepatocitos
Vena central
Espacio periportal
Vena sublobulillar (tributaria de la vena hepática)
Vena central
Espacios perisinusoidales
Sinusoides
Vena central
Conductillo biliar periportal
Vena interlobulillar (rama de la vena porta hepática)
Conducto biliar interlobulillar
Arteria interlobulillar (rama de la arteria hepática propia)
Arteriola portal
Arteriola periportal
Arteriola intralobulillar
Conductillo biliar periportal
Conductillos biliares intralobulillares
Canalículos
Vena central

VENA PORTA HEPÁTICA TRIBUTARIAS

- VENAS GÁSTRICAS DERECHA E IZQUIERDA
- DRENAN CURVATURA MENOR DEL ESTÓMAGO Y PORCIÓN ABDOMINAL
- DEL ESÓFAGO.
- VENA CÍSTICA
- DRENA LA VESÍCULA BILIAR.
- VENAS PARAUMBILICALES
- RELACIONADAS CON LA VENA UMBILICAL OBLITERADA, Y CONECTAN
- CON VENAS DE LA PARED ANTERIOR DEL ABDOMEN
- VENA MESENTÉRICA SUPERIOR


Vena prepilórica
Vena gastroomental (gastroepiploica) derecha
Vena pancreatoduodenal superior anterior
Vena pancreatoduodenal inferior posterior
Vena pancreatoduodenal inferior anterior
Vena cólica media (cortada)
Vena cólica derecha
Vena ileocólica
Vena cecal anterior
Vena cecal posterior
Vena apendicular
Venas testiculares (u ováricas) derechas
Arteria y vena ilíacas externas
Vena ilíaca interna
Vena glútea superior
Vena obturatriz
Vena rectal (anorrectal) media
Vena rectal (anorrectal) inferior
Venas pancreáticas
Vena mesentérica inferior
Venas yeyunales
Venas ileales
Vena cólica izquierda
Arteria y vena testiculares (u ováricas) izquierdas
Vena mesentérica inferior
Venas sigmoideas
Vena sacra media
Vena rectal (anorrectal) superior
Tributarias de la vena rectal (anorrectal) superior
Plexo venoso rectal (anorrectal) perimuscular
Vena rectal (anorrectal) media
Vena pudenda interna (en el conducto pudendo) (de Alcock)
Plexo venoso rectal (anorrectal) externo

TRIBUTARIAS DE LA VENA PORTA

•VENA MESENTÉRICA SUPERIOR

- RECOGE SANGRE DEL INTESTINO DELGADO, EL CIEGO, EL COLON ASCENDENTE Y EL COLON TRANSVERSO, EMPIEZA EN LA FOSA ILÍACA DERECHA CON LA UNIÓN DE VENAS PROCEDENTES DEL ÍLEON TERMINAL, CIEGO Y APÉNDICE Y ASCIENDE POR EL MESENTERIO A LA DERECHA DE LA ARTERIA MESENTÉRICA SUPERIOR.
- SE UNE A LA VENA ESPLÉNICA PARA FORMAR LA VENA PORTA POR DETRÁS DEL CUELLO DEL PÁNCREAS.
- TRIBUTARIAS DE LA VENA MESENTÉRICA SUPERIOR:
- VENAS YEYUNALES E ILEALES
- VENA ILEOCÓLICA
- VENA CÓLICA DERECHA

TRIBUTARIAS DE LA VENA PORTA

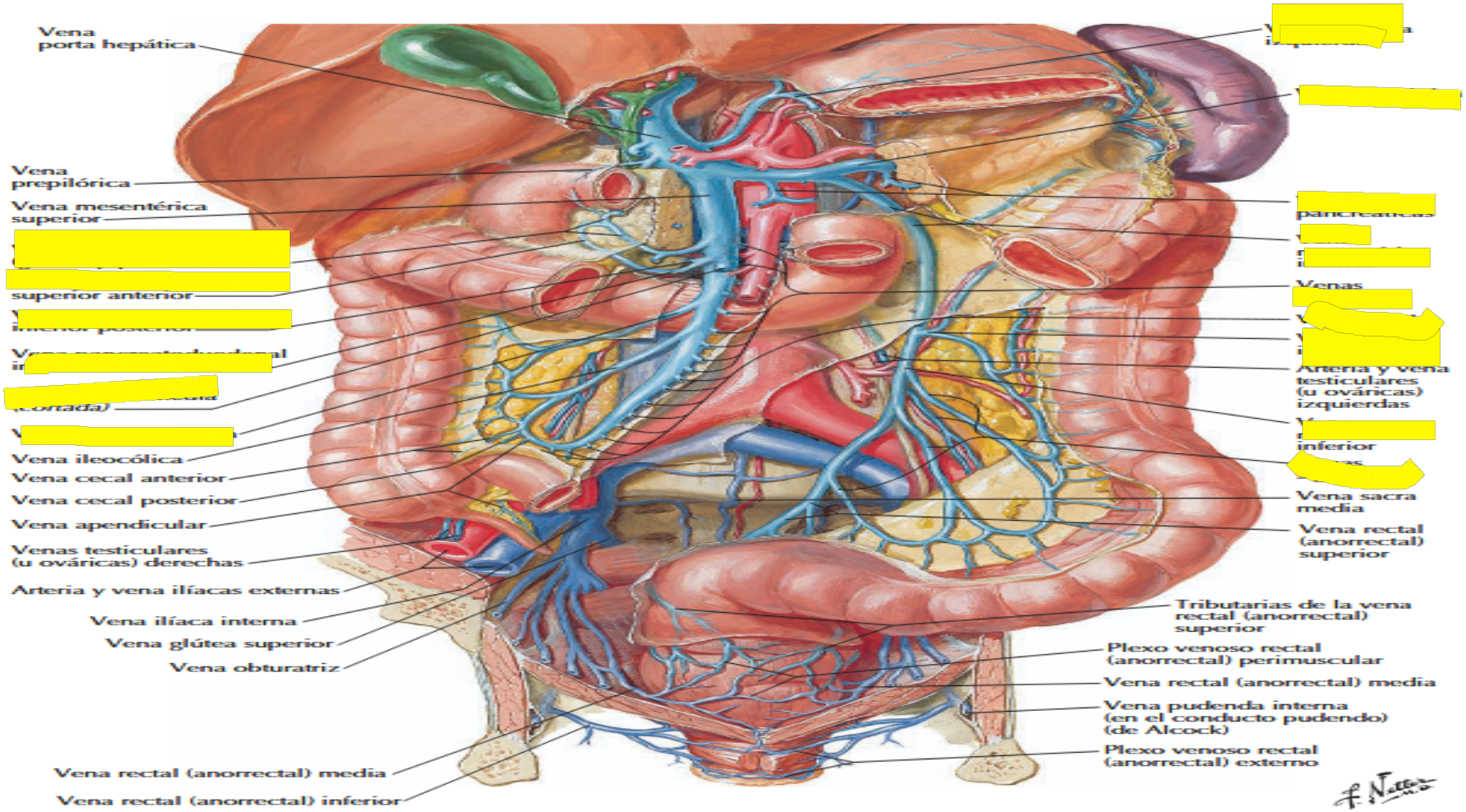
- VENA ESPLÉNICA
- SE FORMA POR LA UNIÓN DE VARIOS VASOS PEQUEÑOS QUE SALEN DEL HILIO ESPLÉNICO, LUEGO SE DIRIGE A LA DERECHA POR EL LIGAMENTO ESPLENORRENAL CON LA ARTERIA ESPLÉNICA Y LA COLA DEL PÁNCREAS.
- LA VENA ESPLÉNICA ES ANCHA Y RECTA, SIGUE HACIA LA DERECHA TOCANDO EL CUERPO DEL PÁNCREAS A SU PASO POR LA PARED POSTERIOR DEL ABDOMEN.
- SE UNE A LA VENA MESENTÉRICA SUPERIOR POR DETRÁS DEL CUELLO PANCREÁTICO Y FORMAN LA VENA PORTA.
- TRIBUTARIAS DE LA VENA ESPLÉNICA:
- VENAS GÁSTRICAS CORTAS
- VENA GASTROOMENTAL IZQUIERDA

TRIBUTARIAS DE LA VENA PORTA

•TRIBUTARIAS DE LA VENA ESPLÉNICA

- UNA DE LAS TRIBUTARIAS PRINCIPALES DE LA VENA ESPLÉNICA, YA MENCIONADA, ES LA VENA MESENTÉRICA INFERIOR:
- LA VENA MESENTÉRICA INFERIOR RECOGE SANGRE DEL RECTO, COLON SIGMOIDE, COLON DESCENDENTE Y ÁNGULO ESPLÉNICO DEL COLON.
- EMPIEZA SIENDO LA VENA RECTAL SUPERIOR Y EN SU ASCENSO RECIBE LAS SIGUIENTES VENAS TRIBUTARIAS:
- VENAS SIGMOIDEAS
- VENA CÓLICA IZQUIERDA

- CONTINÚA ASCENDIENDO Y HABITUALMENTE SE UNE A LA VENA ESPLÉNICA DESPUÉS DE PASAR POR DETRÁS DEL CUERPO


Vena porta hepática
Vena prepilórica
Vena mesentérica superior
superior anterior
Vena ileocólica
Vena cecal anterior
Vena cecal posterior
Vena apendicular
Venas testiculares (u ováricas) derechas
Arteria y vena ilíacas externas
Vena ilíaca interna
Vena glútea superior
Vena obturatriz
Vena rectal (anorrectal) media
Vena rectal (anorrectal) inferior
Venas
Arteria y vena testiculares (u ováricas) izquierdas
inferior
Vena sacra media
Vena rectal (anorrectal) superior
Tributarias de la vena rectal (anorrectal) superior
Plexo venoso rectal (anorrectal) perimuscular
Vena rectal (anorrectal) media
Vena pudenda interna (en el conducto pudendo) (de Alcock)
Plexo venoso rectal (anorrectal) externo

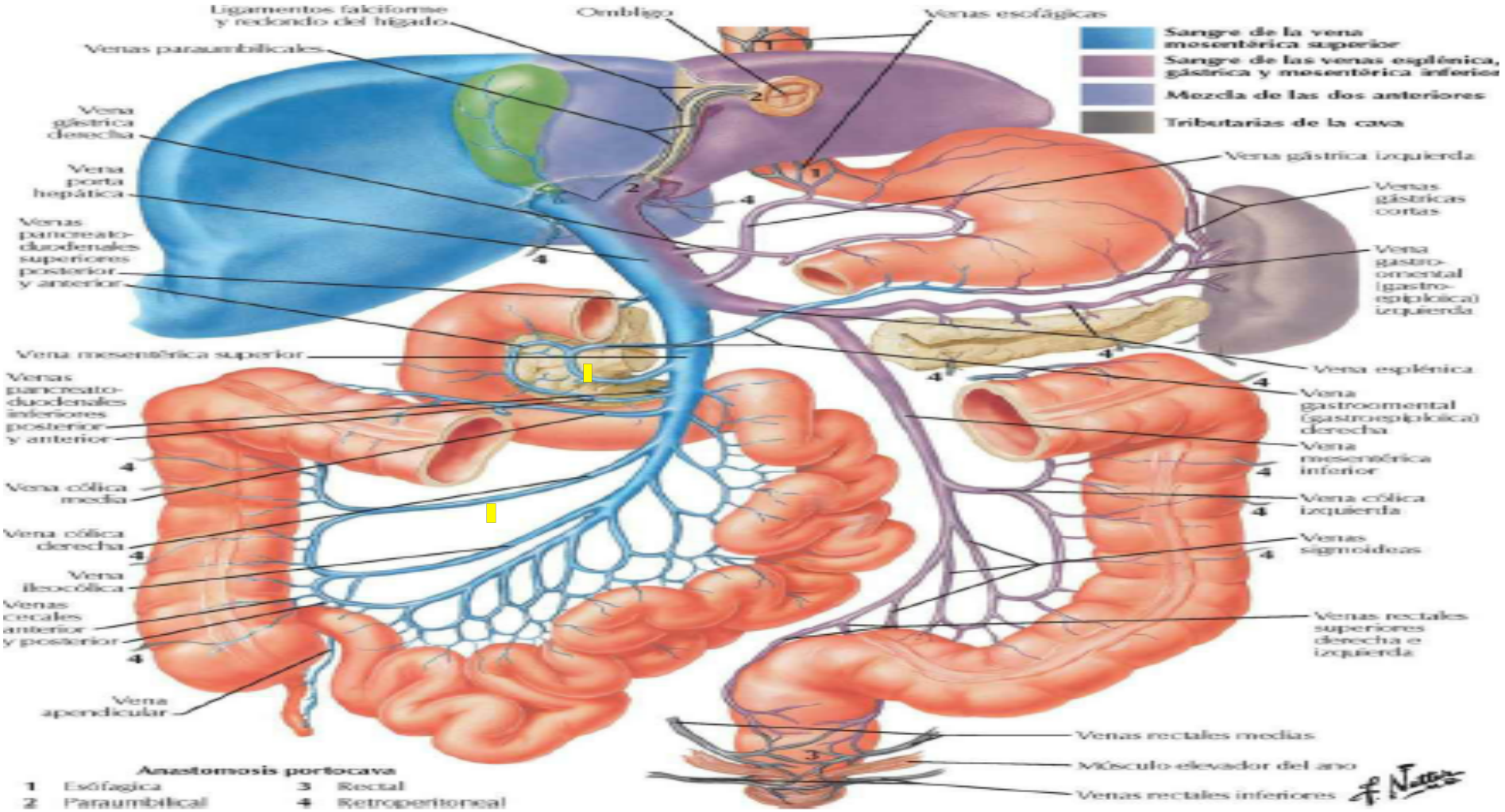
ANASTOMOSIS PORTOSISTÉMICAS

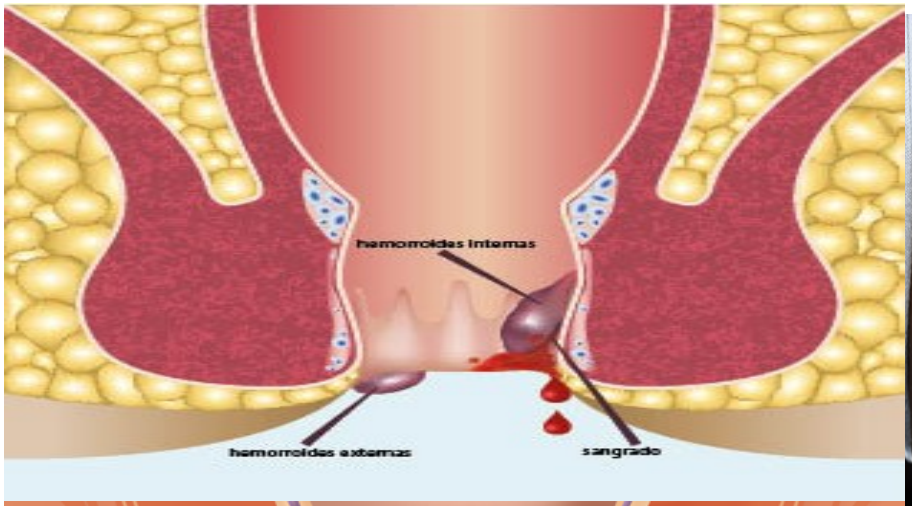
- ANASTOMOSIS POSTOSISTÉMICAS (PORTO-CAVA)
- Los sistemas venosos porta y cava son sistemas venosos independientes.
- Sin embargo, existen comunicaciones entre estos sistemas independientes (anastomosis porto cava).
- Estas anastomosis son de mucha importancia en alteraciones estructurales como en la presencia de patologías que producen hipertensión portal; en la cual, se disminuye el flujo sanguíneo del sistema porta. Las anastomosis permiten que la sangre pase por colaterales que drenan a la circulación sistémica en determinados puntos específicos.
- Estas puntos de anastomosis son: esofágicas, umbilicales, cardio-diafragmáticas, hemorroidales, retroperitoneales, espleno-renal.

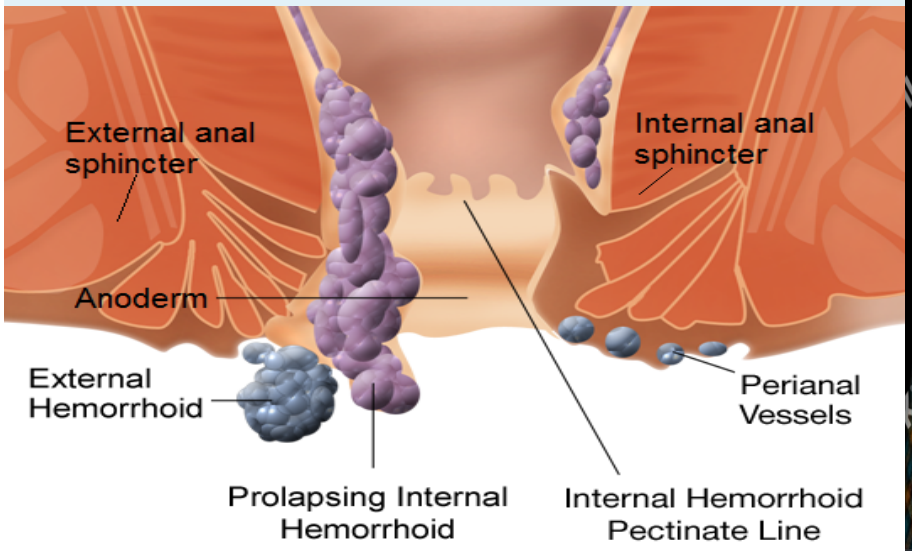
ANASTOMOSIS PORTOSISTÉMICAS

ANASTOMOSIS PORTOSISTÉMICAS (PORTO-CAVA)

- DE LAS ANASTOMOSIS MENCIONADAS, LAS DE MAYOR RELEVANCIA CLÍNICA SON 3:
- HEMORROIDALES: EL ANO, DONDE LA VENA RECTAL SUPERIOR DEL SISTEMA PORTA SE ANASTOMOSA CON LAS VENAS RECTALES INFERIOR Y MEDIA DE LA CIRCULACIÓN SISTÉMICA (EN HIPERTENSIÓN PORTAL SE OBSERVAN VARICES EN LA UNIÓN ANORRECTAL).
- ESOFÁGICAS: LA UNIÓN GASTROESOFÁGICA ALREDEDOR DEL CARDIAS, DONDE LA VENA GÁSTRICA IZQUIERDA Y SUS TRIBUTARIAS FORMAN UNA ANASTOMOSIS PORTOSISTÉMICA CON RAMAS DEL SISTEMA DE LA ÁCIGOS DE VENAS DEL SISTEMA CAVA (EN HIPERTENSIÓN PORTAL SE OBSERVAN VARICES ESOFÁGICAS EN LA UNIÓN GASTROESOFÁGICA).
- UMBILICALES: LA PARED ANTERIOR DEL ABDOMEN ALREDEDOR DEL OMBLIGO, DONDE LAS VENAS PARAUMBILICALES SE ANASTOMOSAN CON VENAS DE LA PARED ANTERIOR DEL ABDOMEN (EN HIPERTENSIÓN PORTAL SE OBSERVAN VARICES EN EL OMBLIGO EN FORMA DE “CABEZA DE MEDUSA”).


Ligamentos falciforme y redondo del hígado
Ombligo
Venas esofágicas
Venas paraumbilicales
Sangre de la vena mesentérica superior
Sangre de las venas esplénica, gástrica y mesentérica inferior
Mezcla de las dos anteriores
Tributarias de la cava
Vena gástrica derecha
Vena gástrica izquierda
Vena porta hepática
Venas gástricas cortas
Venas pancreato-duodenales superiores posterior y anterior
Vena gastro-omental (gastro-epiploica) izquierda
Vena mesentérica superior
Vena esplénica
Venas pancreato-duodenales inferiores posterior y anterior
Vena gastroomental (gastroepiploica) derecha
Vena mesentérica inferior
Vena cólica media
Vena cólica izquierda
Vena cólica derecha
Venas sigmoideas
Vena ileocólica
Venas cecales anterior y posterior
Venas rectales superiores derecha e izquierda
Vena apendicular
Venas rectales medias
Músculo elevador del ano
Venas rectales inferiores
Anastomosis portocava
1 Esófagica
2 Paraumbilical
3 Rectal
4 Retroperitoneal


hemorroidas internas
hemorroidas externas
sangrado


External anal sphincter
Internal anal sphincter
Anoderm
External Hemorrhoid
Perianal Vessels
Prolapsing Internal Hemorrhoid
Internal Hemorrhoid Pectinate Line

GRACIAS POR
LA ATENCION